

$$|19 - 3| = |3 - 19| = 16$$

De manera similar, es válida la proposición siguiente. Véase la figura 6.3.

Vertical
Horizontal

La distancia entre (x_2, y_1) y (x_2, y_2) **es** $|y_2 - y_1|$

La distancia entre (x_2, y_1) y (x_1, y_1) **es** $|x_2 - x_1|$

Recuérdese el siguiente hecho de la geometría plana. El teorema de Pitágoras y su recíproco afirman que un triángulo de lados a , b y c (c es el mayor) es un triángulo rectángulo si y sólo si, $a^2 + b^2 = c^2$. Este teorema se aplicará a los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, como se ve en la figura 6.3.

Considérense ahora dos puntos cualesquiera $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, de nuevo como en la figura 6.3. El punto $P_3(x_2, y_1)$ se determina por la línea horizontal que pasa a través de P_1 y la línea vertical que pasa a través de P_2 , y por tanto estos tres puntos forman un triángulo rectángulo. Como antes,

La distancia de P_3 a P_2 es $|y_2 - y_1|$

La distancia de P_3 a P_1 es $|x_2 - x_1|$

Como $|t|^2 = t^2$ para todo número real t , se aplica el teorema de Pitágoras para hallar que

$$\begin{aligned}(P_1P_2)^2 &= (P_1P_3)^2 + (P_3P_2)^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2\end{aligned}$$

Fórmula de la distancia

La distancia d entre los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ **en el plano coordenado es**

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (6.2)$$

EJEMPLO 2 Calcule la distancia que hay entre $(3, -8)$ y $(-2, 4)$.

Solución Empleando la fórmula de la distancia, se ve que la distancia es

$$\sqrt{[3 - (-2)]^2 + (-8 - 4)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

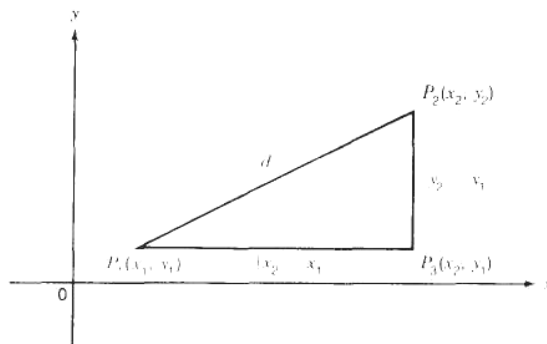


FIGURA 6.3

NOTA Da lo mismo escribir $(x_2 - x_1)^2$ o $(x_1 - x_2)^2$ ya que $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 - x_2)^2 = |x_1 - x_2|^2$. Se puede decir lo mismo para la coordenada y .

EJEMPLO 3 Halle la distancia entre $(-7, 14)$ y $(-1, 12)$.

Solución La distancia es

$$\sqrt{(-7 + 1)^2 + (14 - 12)^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = \sqrt{4(10)} = 2\sqrt{10}$$

Ésta es la distancia *exacta*. Una *aproximación* decimal con calculadora es 6.32456.

EJEMPLO 4 Muestre que el triángulo con vértices $A(17, 4)$, $B(12, 7)$ y $C(23, 14)$ es un triángulo rectángulo.

Solución Según la fórmula de la distancia,

$$[d(A, B)]^2 = (17 - 12)^2 + (4 - 7)^2 = 25 + 9 = 34$$

$$[d(B, C)]^2 = (12 - 23)^2 + (7 - 14)^2 = 121 + 49 = 170$$

$$[d(A, C)]^2 = (17 - 23)^2 + (4 - 14)^2 = 36 + 100 = 136$$

Como $34 + 136 = 170$, entonces el recíproco del teorema de Pitágoras afirma que se trata de un triángulo rectángulo, estando el ángulo de 90° en el punto $A(17, 4)$.

Fórmula del punto medio

Ahora se dará la fórmula del punto medio del segmento de recta que une dos puntos cualesquiera en el plano. Véase la figura 6.4.

Fórmula del punto medio

Si (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son dos puntos dados, entonces el **punto medio del segmento de recta** que los une es

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \quad (6.3)$$

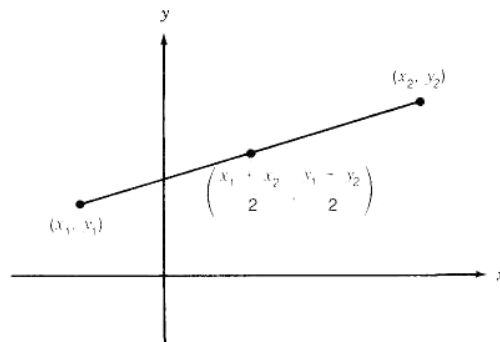


FIGURA 6.4

Aun cuando aquí se podría dar una demostración de esta fórmula empleando triángulos semejantes, se retrasará hasta la sección 6.5, en la que se estudiará la línea recta. Véase el problema 85 del ejercicio 6.7. Por el momento, el lector puede verificar mediante la fórmula de la distancia que la distancia de M a P , es igual a la distancia de M a P_2 , donde M es el punto medio dado en la ecuación (6.3) y P_1 y P_2 son los puntos dados.

EJEMPLO 5 Halle el punto medio del segmento de recta con puntos extremos $(12, 7)$ y $(-4, 21)$.

Solución Utilizando la fórmula del punto medio, se tiene

$$\left(\frac{12 + (-4)}{2}, \frac{7 + 21}{2} \right) = \left(\frac{8}{2}, \frac{28}{2} \right) = (4, 14)$$

EJEMPLO 6 Los puntos $A(5, 1)$, $B(11, 2)$, $C(8, 7)$ y $D(2, 6)$, tomados en el orden dado, son los vértices de un paralelogramo. Muestre que las diagonales AC y BD bisecan una a la otra.

Solución Lo único que se requiere es mostrar que los puntos medios de AC y BD son el mismo punto (ya que punto medio implica bisección).

$$\text{El punto medio de } AC \text{ es } \left(\frac{5 + 8}{2}, \frac{1 + 7}{2} \right) = \left(\frac{13}{2}, \frac{8}{2} \right) = \left(\frac{13}{2}, 4 \right)$$

$$\text{El punto medio de } BD \text{ es } \left(\frac{11 + 2}{2}, \frac{2 + 6}{2} \right) = \left(\frac{13}{2}, \frac{8}{2} \right) = \left(\frac{13}{2}, 4 \right)$$

EJERCICIO 6.1

¿En qué cuadrante se halla el punto dado?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. $(18, -5)$ | 2. $(6, 111)$ |
| 3. $(-43, 61)$ | 4. $(-99, -55)$ |
| 5. $(-10, -66)$ | 6. $(14, -92)$ |
| 7. $(-17, -76)$ | 8. $(-19, 45)$ |

Grafique los puntos dados en los problemas 9 a 16.

- | | |
|---------------|----------------|
| 9. $(-6, 4)$ | 10. $(-4, -3)$ |
| 11. $(0, 2)$ | 12. $(6, -1)$ |
| 13. $(3, 3)$ | 14. $(-2, -3)$ |
| 15. $(5, -4)$ | 16. $(-4, 0)$ |

Describe con palabras el conjunto de puntos dado en el plano.

17. Todos los puntos de la forma $(x, 0)$, donde x es real.
18. Todos los puntos de la forma $(0, y)$, si y es negativa.
19. Todos los puntos de la forma (x, y) con $x > 0$, $y < 0$
20. Todos los puntos de la forma $(x, 4)$ con x real.
21. $y > 5$
22. $xy > 0$
23. $x = -2$
24. $xy = 0$

En los problemas 25 a 36 determine la distancia entre los dos puntos dados, así como el punto medio del segmento de recta que los une.

25. (6, 4) y (-8, 2)
26. (8, -5) y (4, 3)
27. (9, 4) y (-3, 8)
28. (5, 7) y (7, -5)
29. (3, 7) y (8, -5)
30. (-4, -8) y (-12, 7)
31. (6, -2) y (-1, 22)
32. (10, 0) y (-10, -21)
33. (-11, -3) y (-5, 2)
34. (5, 5) y (8, -2)
35. (-9, 4) y (4, 6)
36. (2, -5) y (-7, -1)

En los problemas 37 a 40 halle el otro punto extremo del segmento de recta que tiene el punto medio y el punto extremo dados.

37. Punto medio (7, 3), punto extremo (2, 4).
38. Punto medio (6, -2), punto extremo (1, 2)
39. Punto medio $(\frac{1}{2}, 4)$, punto extremo (3, -3).
40. Punto medio (5, -1), punto extremo $(\frac{1}{2}, 2)$

En los problemas 41 a 44 muestre que los puntos dados son los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el área del triángulo?

41. (3, 7), (5, 4), (8, 6)
42. (4, 0), (9, 3), (-2, 10)
43. (5, -1), (2, 5), (-1, -4)
44. (0, 7), (-6, 2), (-1, -4)

En los problemas 45 a 48 emplee la fórmula de la distancia para mostrar que los puntos dados se hallan sobre la misma recta.

45. $F(-5, 5)$, $S(2, 7)$, $T(4, 11)$
46. $F(-2, -3)$, $S(2, -1)$, $T(8, 2)$
47. $F(0, 1)$, $S(3, 3)$, $T(9, 7)$
48. $F(2, 2)$, $S(-8, -2)$, $T(7, 4)$
49. Si A es el punto $(-1, 2)$ y B es el punto $(7, 8)$, halle el punto que se encuentra a $\frac{1}{2}$ de la distancia de A a B . *Sugerencia:* aplique dos veces la fórmula del punto medio.
50. Si A es el punto $(1, -5)$ y B es el punto $(9, 11)$, determine el punto que se halla a $\frac{1}{3}$ de la distancia de A a B . *Sugerencia:* emplee tres veces la fórmula del punto medio.
51. Muestre que $ABCD$ es un cuadrado, donde $A = (4, 3)$, $B = (7, 5)$, $C = (5, 8)$ y $D = (2, 6)$. *Suge-*

rencia: emplee la fórmula de la distancia para mostrar que los cuatro lados tienen la misma longitud, y que el ángulo en A es un ángulo recto.

52. Muestre que $ABCD$ es un rombo, donde $A = (-4, 3)$, $B = (5, 6)$, $C = (8, 15)$ y $D = (-1, 12)$. *Sugerencia:* utilice la fórmula de la distancia para mostrar que los cuatro lados tienen la misma longitud.
53. Los puntos $A(1, 1)$, $S(7, 2)$, $C(9, 6)$ y $D(3, 5)$, tomados en el orden dado, son los vértices de un paralelogramo. Muestre que las diagonales AC y BD bisecan la una a la otra.
54. Los puntos $A(-4, -3)$, $S(2, -5)$, $C(5, 3)$ y $D(-1, 5)$ tomados en el orden dado, son los vértices de un paralelogramo. Muestre que las diagonales AC y BD bisecan una a la otra.
55. Muestre que $A(9, 5)$ equidista de $P(8, -2)$ y de $Q(2, 6)$, pero no es su punto medio.
56. Muestre que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. *Sugerencia:* coloque el triángulo rectángulo en el plano de modo tal que sus vértices sean

$$A(2a, 0) \quad B(0, 2b) \quad \text{y} \quad O(0, 0)$$

57. Escriba una ecuación, sin radicales, que se satisfaga por todos los puntos (x, y) que se encuentren a una distancia de 3 unidades de $(5, -10)$.
58. Escriba una ecuación, en la que no aparezcan radicales, que se satisfaga por todos los puntos (x, y) que se encuentren a la misma distancia de $(-2, 5)$ que de $(3, -6)$.
59. Muestre que la distancia de M a P_1 es igual a la distancia de M a P_2 , donde $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$, y

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

60. Emplee la fórmula de la distancia para mostrar que si $P(x, y)$ equidista de $Q(1, 4)$ y de $R(6, 2)$, entonces $10x - 4y = 23$. Muestre que el punto medio $S(\frac{7}{2}, 3)$ satisface esta ecuación, lo mismo

$$T(-1, -\frac{33}{4}) \quad \text{y} \quad V(3.9, 4)$$

6.2 Gráficas

En nuestra cultura de orientación visual, las imágenes son un medio esencial de comunicación. Simplemente piénsese en los diversos mapas del clima que aparecen a diario en los periódicos y en la televisión, mapas que muestran temperaturas, humedad, la corriente de chorro y otras cosas por demás interesantes. Empleando el sistema de coordenadas rectangulares se puede producir la imagen geométrica de una ecuación, una desigualdad o de cualquier conjunto de pares ordenados de números reales. A dicha imagen se le llama gráfica, y este capítulo se dedicará a las gráficas de las ecuaciones.

Gráfica de una ecuación

La gráfica de una ecuación es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ cuyas coordenadas x y y satisfacen la ecuación.

En esta sección se dibujará la gráfica de una ecuación localizando puntos en el plano. Después de trazar una cantidad suficiente de puntos es preciso **conectarlos en un orden razonable**. Para tal fin, es útil hacer una **tabla de valores** con valores crecientes de x o de y . Por lo general, se obtiene una figura definida si se incluyen los puntos suficientes y si se unen puntos cercanos.

En secciones y capítulos posteriores de este libro, el lector encontrará ecuaciones que pueden granearse rápida y precisamente si se reconocen ciertas formas estándar. También se verá cómo hacerles varias modificaciones básicas. Existen además métodos más avanzados, pero para emplearlos se requiere el cálculo diferencial.

EJEMPLO 1 Trace la gráfica de la ecuación $3x + Ay = 12$.

Solución Más adelante, en este mismo capítulo, se verá que ésta es la ecuación de una línea recta. A pesar de que sólo se requieren dos puntos para determinar una recta, aquí se emplearán cuatro puntos dado que se trata del primer ejemplo. Primero se escogen varios valores de x , no todos cercanos, y luego se usa la ecuación para determinar los valores correspondientes de y . Véase la figura 6.5

La **gráfica de la ecuación** $y = x$ es la que se muestra en la figura 6.6. Se trata de una **gráfica básica** que aparecerá de nuevo. Se insta al lector a dibujarla por sí mismo haciendo una tabla de valores.

Los puntos especialmente útiles son aquellos en donde la gráfica cruza el eje x o el eje y . La coordenada x de un punto donde la gráfica cruza el eje x recibe el nombre de **intersección x** . De manera similar, la coordenada y de un punto donde la gráfica cruza el eje y recibe el nombre de **intersección y** . En el ejemplo 1, la intersección x es igual a 4 y la intersección y es igual a 3.

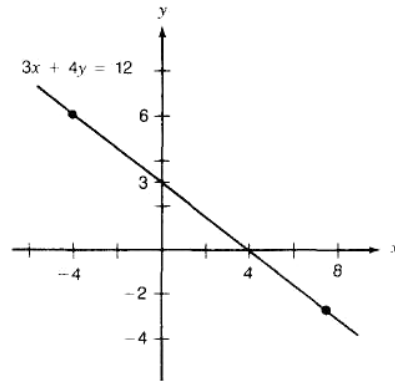


FIGURA 6.5

x	-4	0	4	8
y	6	3	0	-3

Las intersecciones x se determinan **haciendo $y = 0$ en la ecuación, resolviendo luego para x . Análogamente, las intersecciones y se determinan haciendo $x = 0$ y resolviendo para y .**

EJEMPLO 2 Una gráfica puede no tener intersecciones, tener sólo una o tener más de una.

Solución Trace la gráfica de la ecuación $y = x^2 - 2x - 2$.

Esta vez se *requieren* varios puntos debido a que la gráfica no es una línea recta. La tabla de valores se hace eligiendo valores de x y luego calcula la y correspondiente a partir de la ecuación. Luego se trazan los puntos así identificados y se unen mediante una curva suave. La curva que se aprecia en la figura 6.7 es una parte de la gráfica completa, la cual podríamos extender indefinidamente hacia la izquierda y hacia la derecha.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	6	1	-2	-3	-2	1	6

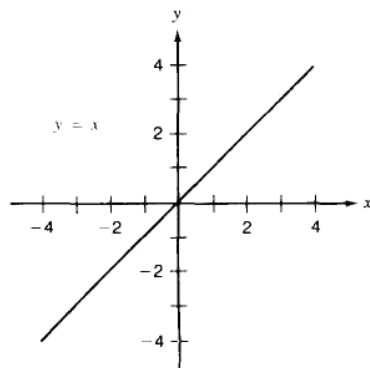


FIGURA 6.6

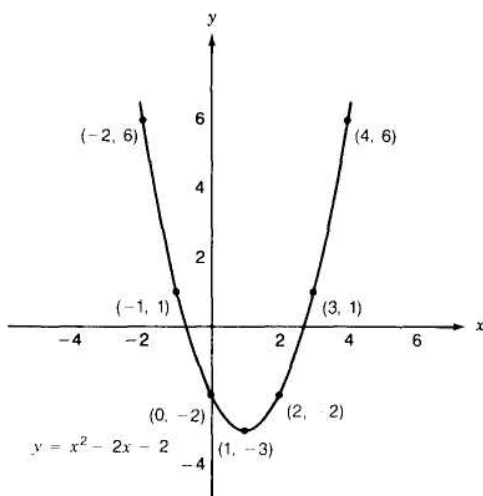


FIGURA 6.7

La gráfica del ejemplo 2 se llama **parábola**, la cual se tratará en detalle en el capítulo 7. Las parábolas se pueden abrir hacia arriba, como en la figura 6.7, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. En la figura 6.8 se ve la gráfica de $y = x^2$. Se trata de una *gráfica básica* que veremos de nuevo. Se insta al lector a granearla por sí mismo haciendo una tabla de valores.

EJEMPLO 3 Trace la gráfica de la ecuación $y = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Solución Se trazan los puntos de la tabla de valores que se da abajo, teniendo el cuidado de elegir valores de x que estén lo suficientemente separados. Es la gráfica de

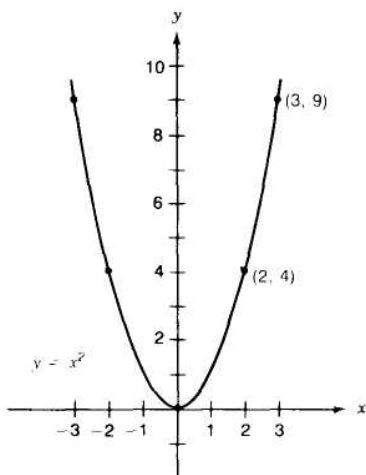


FIGURA 6.8

una cúbica, que se verá de nuevo en el capítulo siguiente. Las intersecciones x son -2, 1 y 3, y la intersección y es 6. No existe un valor de y que sea el máximo o el mínimo. Véase la figura 6.9.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-24	0	8	6	0	-4	0	18

Recuérdese que se pueden emplear **escalas diferentes** en cada uno de los ejes. En la figura 6.10 se muestra otra *gráfica básica*, a saber, la de $y = x^3$. Trate el lector de graficar él mismo.

EJEMPLO 4 Trace la gráfica de la ecuación $y = x^4 - 10x^2 + 9$.

Solución

La tabla de valores se da abajo y la gráfica se muestra en la figura 6.11. Es la ecuación de un polinomio, que se analizará en el capítulo que sigue. De hecho, todas las gráficas vistas hasta este punto son gráficas de polinomios. En este ejemplo no existe un valor máximo de y pero sí existe un valor mínimo. Los métodos del cálculo diferencial muestran que dicho valor mínimo es -16 y que ocurre en $x = \pm \sqrt{5}$.

x	0	± 1	± 2	$\pm \sqrt{5} \approx \pm 2.236$	± 3	$\pm \sqrt{12} \approx \pm 3.464$
y	9	0	-15	-16	0	33

Una expresión importante en áreas tales como la teoría de los números es $[x]$, que representa el mayor entero que es menor que o igual a x . Así, por ejemplo, $[\frac{1}{2}] = 0$, $[3.45] = 3$, $[2] = 2$, $[-3.45] = -4$, y $[-\frac{1}{3}] = -1$.

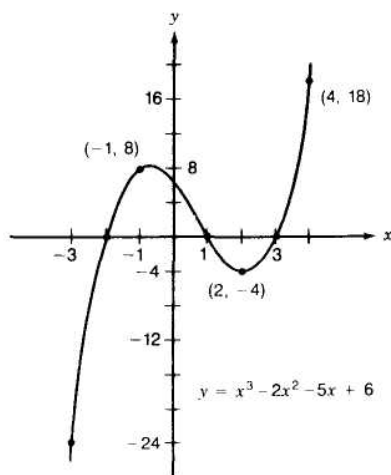


FIGURA 6.9

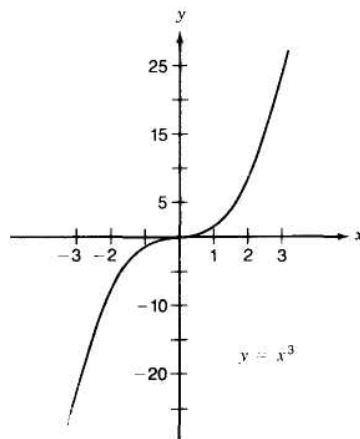


FIGURA 6.10

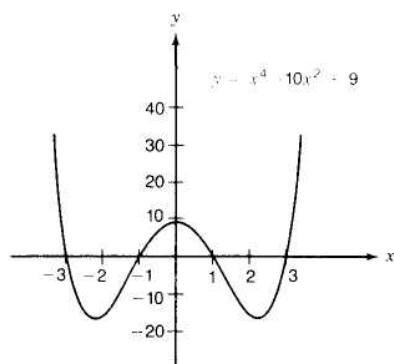


FIGURA 6.11

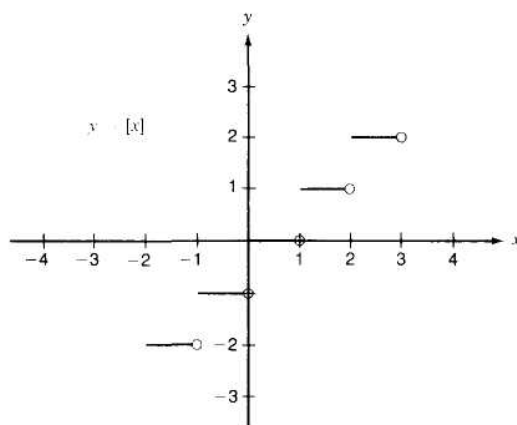


FIGURA 6.12

EJEMPLO 5 Trace la gráfica de la ecuación $y = [x]$.

Solución Se puede construir una tabla de valores como la siguiente, empleando intervalos.

x in	$[-2, -1)$	$[-1, 0)$	$[0, 1)$	$[1, 2)$	$[2, 3)$
y	-2	-1	0	1	2

La gráfica se muestra en la figura 6.12. El círculo vacío que aparece en el extremo derecho de cada segmento sirve para indicar que ese punto no es parte de la gráfica.

EJEMPLO 6 Trace la gráfica de $y = \sqrt{x}$ y $y = |x|$.

Solución En la tabla de valores de la página 178 se puede observar que $\sqrt{x}$ no está definida si $x < 0$. Las gráficas se muestran en las figuras 6.13 y 6.14. En la figura 6.13.

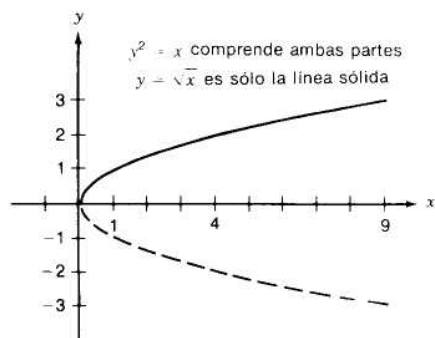


FIGURA 6.13

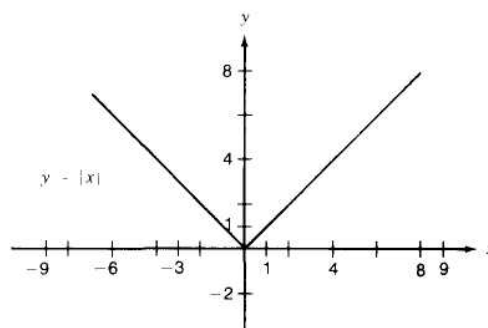


FIGURA 6.14

la gráfica de $y = \sqrt{x}$ se representa sólo mediante la curva sólida. No obstante, las partes sólida y a trazos juntas integran la gráfica de $y^2 = x$. Esto se debe a que $\sqrt{x}$ nunca es negativa.

x	-9	-6	-3	0	1	4	9
$\sqrt{x}$				0	1	2	3
$ x $	9	6	3	0	1	4	9

La gráfica de $y = |x|$ está en realidad formada por partes de dos rectas; es la gráfica de $y = x$ si $x \geq 0$ y la de $y = -x$ si $x < 0$.

Círculos

Para trazar la gráfica de $x^2 + y^2 = 169$, obsérvese, en primer lugar, que x^2 debe ser menor que o igual a 169, por lo que $-13 \leq x \leq 13$. Lo mismo se vale para y . Se utilizarán algunos de estos valores de x para hacer la siguiente tabla de valores. Véase la figura 6.15 para la gráfica.

x	0	± 5	± 12	± 13
y	± 13	± 12	± 5	0

La gráfica en la figura 6.15 es un círculo con centro en el origen y radio igual a 13. Este resultado se puede generalizar a un círculo en cualquier punto y con un radio cualquiera. Por definición, un círculo es el conjunto de todos los puntos en un plano que equidistan de un punto fijo. Si el centro es el punto $C(h, k)$ y el radio es el número positivo r , entonces el punto $P(x, y)$ está sobre el círculo si $d\{C, P\} = r$. Empleando la fórmula de la distancia, para $d(C, P)$ se tiene

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r$$

Después de elevar al cuadrado ambos lados, se obtiene el resultado siguiente.

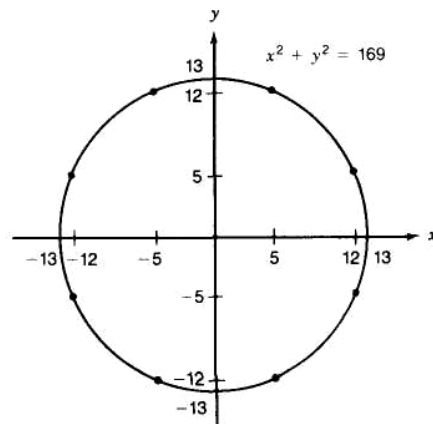


FIGURA 6.15

Forma estándar

La *forma canónica* o *estándar* de la ecuación de un círculo con centro en (h, k) y de radio r es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad (6.4)$$

EJEMPLO 7 Describa la gráfica de la ecuación $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 7$.

Solución La gráfica de la ecuación $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 7 = (\sqrt{7})^2$ es un círculo con centro en $(3, -5)$ y radio $\sqrt{7}$. Véase la figura 6.16.

Si la ecuación no está en su forma canónica, se le puede poner en forma canónica **completando el cuadrado** en los términos x y y por separado. Elevando al cuadrado los términos en el lado izquierdo de la ecuación (6.4) y combinando luego términos se produce el resultado siguiente.

Forma general

La *forma general de la ecuación de un círculo* es

$$ax^2 + ay^2 + cx + dy + e = 0$$

En particular, observe que x^2 y y^2 tienen el *mismo coeficiente* en la forma general de la ecuación de un círculo.

EJEMPLO 8 Escriba $2x^2 + 2y^2 + 8x - 10y - 3 = 0$ en la forma estándar, y dibuje la gráfica.

Solución Primero se divide entre 2, que es el coeficiente común de x^2 y y^2 para hacer que sus coeficientes sean iguales a 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 4x - 5y - \frac{3}{2} &= 0 && \text{dividiendo entre 2} \\ x^2 + 4x + y^2 - 5y &= \frac{3}{2} && \text{agrupando los términos } x \text{ y } y \end{aligned}$$

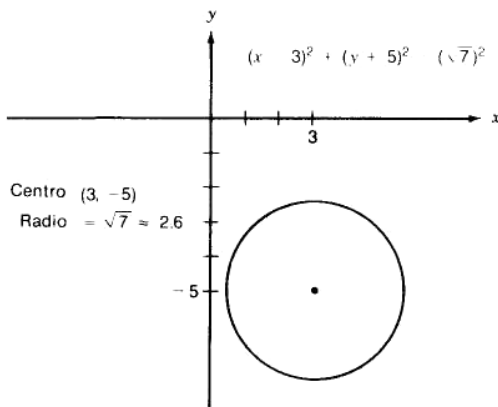


FIGURA 6.16

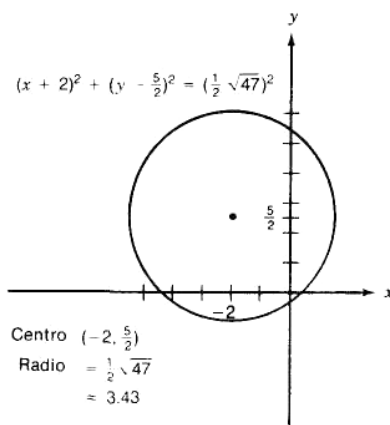


FIGURA 6.17

Recuérdese que el **cuadrado se completa** sumando el cuadrado de la mitad del coeficiente de x (o de y) a ambos lados de la ecuación para producir una ecuación equivalente a la dada.

$$\begin{aligned}
 x^2 + 4x + (\frac{4}{2})^2 + y^2 - 5y + (-\frac{5}{2})^2 &= \frac{3}{2} + (\frac{4}{2})^2 + (-\frac{5}{2})^2 \\
 x^2 + 4x + 4 + y^2 - 5y + \frac{25}{4} &= \frac{3}{2} + 4 + \frac{25}{4} \\
 (x + 2)^2 + (y - \frac{5}{2})^2 &= \frac{6 + 16 + 25}{4} = \frac{47}{4}
 \end{aligned}$$

Por tanto, el círculo tiene su centro en $(-2, \frac{5}{2})$ y su radio es

$$\sqrt{\frac{47}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{47} \approx 3.43 \quad \text{utilizando una calculadora}$$

En cuanto a la gráfica, véase la figura 6.17.

Si, después de haber completado el cuadrado, la ecuación es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = E$$

donde E es una cantidad negativa, entonces *no existe la gráfica*. Si $E = 0$, entonces (h, k) es el único punto de la gráfica.

Los círculos son muy importantes en trigonometría, así como en otras áreas de las matemáticas. Esto es particularmente cierto con respecto al **círculo unitario** $x^2 + y^2 = 1$, cuyo radio es 1 y cuyo centro es $(0, 0)$. En geometría se ve que un círculo de radio r tiene un área πr^2 y una circunferencia igual a $2\pi r$.

EJERCICIO 6.2

Dibuje las gráficas de las ecuaciones dadas en los problemas 1 a 28.

1. $3x + 5y = 15$

2. $x - 4y = 8$

3. $-4x + 3y = 6$

5. $4y = x^2 + 4x + 8$

7. $2y = x^2 + 2x - 1$

4. $6x + y = 6$

6. $4y = -x^2 + 2x - 7$

8. $8y = x^2 + 6x - 15$

9. $2x = -y^2 + 4y - 8$ 10. $4x = y^2 + 2y + 9$
 11. $8x = y^2 + 2y - 15$
 12. $-6x = y^2 - 4y + 10$
 13. $y = x^3 - 2x^2 - x + 2$
 14. $y = x^3 + x^2 - 4x - 4$
 15. $4y = x^3 + 3x^2 + 3x - 8$
 16. $3y = x^3 - 3x^2 + 4x + 1$
 17. $2y = x^4 - 13x^2 + 36$
 18. $4y = 4x^4 - 25x^2 + 21$
 19. $y = x^4 - 15x^2 - 10x + 24$
 20. $y = x^4 - 9x^2 - 4x + 12$
 21. $y = x + |x|$
 22. $y = x|x|$
 23. $y = |x + 2| + |x - 1|$
 24. $y = |2x + 1| + |2x - 3|$
 25. $y = \sqrt{-x}$ 26. $y = \sqrt{3x}$
 27. $y = [2x]$ 28. $y = 2[x]$

Escriba la forma estándar de la ecuación de cada uno de los círculos descritos a continuación.

29. Centro en (3, -5), radio igual a 4.
 30. Centro en (-12, -7), radio = 11.
 31. Centro en (-4, 2), radio = 7.
 32. Centro en (6, 5), radio = 8.
 33. Centro en (7, 4), y el círculo pasa por el punto (4, 8).
 34. Centro en (3, -3), pasa por el punto (-2, 9).
 35. Los extremos de uno de sus diámetros se localizan en (4, 5) y (8, -7).
 36. Los extremos de uno de sus diámetros se localizan en (-3, -10) y (7, 2).

Grafique los círculos dados en los problemas 37 a 52. Escriba las ecuaciones en la forma canónica en caso de no estar escritas así.

37. $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 4$
 38. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$
 39. $(x + 5)^2 + (y - 1)^2 = 1$
 40. $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 16$
 41. $x^2 + (y + 3)^2 = 4$
 42. $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 25$
 43. $(x - 6)^2 + y^2 = 36$
 44. $(x - 5)^2 + (y + 12)^2 = 169$
 45. $x^2 + y^2 + 6x + 4y = 3$
 46. $x^2 + y^2 + 8x - 12y = -27$
 47. $x^2 + y^2 - 4x + 8y = 5$
 48. $x^2 + y^2 - 2x - 10y = -1$
 49. $2x^2 + 2y^2 + 4x - 8y = 8$
 50. $3x^2 + 3y^2 + 12x + 24y = -12$
 51. $5x^2 + 5y^2 - 10x - 20y = -5$
 52. $6x^2 + 6y^2 - 12x + 24y = 24$

Grafique las ecuaciones dadas en los problemas 53 a 56.

53. $y = x/|x|$ 54. $y = 2^x$
 55. $y = 6/(1 + x^2)$ 56. $y = x - [x]$
 57. Para cualesquiera números reales x y y se cumple que $[x + y] \geq [x] + [y]$. Compruebe esto con los números

$$x = 6.5, y = 4 \quad x = 13.7, y = 8.6$$

6.3 Introducción a las cónicas

En el capítulo 13 se verán las cónicas en detalle, dando información acerca de vértices, focos, asíntotas y otros datos. En este momento el objetivo es sólo familiarizar al lector con ciertos tipos comunes de gráficas que ocurrirán a menudo en el libro.

En el ejemplo 2 de la sección anterior se hizo la gráfica de una parábola. Además, se dibujaron las gráficas de $y = x^2$ y $x = y^2$, las que también son parábolas. También se vio cómo dibujar círculos. Los círculos, las elipses, las parábolas y

las hipérbolas pertenecen a la familia de curvas conocidas como **cónicas**. El nombre de cónica se debe al hecho de que cada cónica es el resultado de intersectar un plano con el cono. A continuación se enumeran varios prototipos de cónicas.

Ecuaciones de las cónicas

La gráfica de la ecuación

- (i) $Ax^2 + Cy^2 = K$ es una **elipse** si A , C y K son positivas.
- (ii) $Ax^2 + Ay^2 = K$ es un **círculo** si A y K son positivas.
- (iii) $Ax^2 - Cy^2 = K$ es una **hipérbola** si A , C y K son positivas.
- (iv) $By^2 - Dx^2 = K$ es una **hipérbola** si B , D y K son positivas.
- (v) $xy = K$ es una **hipérbola** si $K \neq 0$.
- (vi) $y = ax^2 + bx + c$ y $x = ay^2 + by + c$ son **parábolas** si $a \neq 0$.

Las siguientes descripciones vagas se darán sólo como ayuda nemotécnica. Como ya se han analizado los círculos, se puede pensar que una elipse es un círculo "aplanado" o "aplanado", o con forma de huevo. Una parábola tiene forma de U alargada y se puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. En contraste, toda hipérbola tiene dos partes separadas. Aun cuando cada una de tales partes tiene semejanza con una parábola, definitivamente no lo es. De hecho, cada una de las partes se acerca más y más a una línea recta cuanto más se avance sobre la hipérbola.

EJEMPLO 1 Dibuje la gráfica de $4x^2 + 25y^2 = 100$, o lo que es lo mismo $x^2/5^2 + y^2/2^2 = 1$.

Solución De la parte i) en el recuadro anterior, la gráfica es una elipse ya que los coeficientes de x^2 y y^2 tienen el mismo signo. Como $4x^2 \leq 100$, entonces $x^2 \leq 25$, y por tanto $-5 \leq x \leq 5$. En forma análoga todos los valores de y se encuentran entre -2 y 2 . La gráfica no existe si $|x| > 5$ o si $|y| > 2$. En seguida se muestra una tabla de valores. Véase la figura 6.18.

x	± 5	± 4	± 3	0
y	0	$\pm \frac{6}{5} = \pm 1.2$	$\pm \frac{4}{5} = \pm 1.6$	± 2

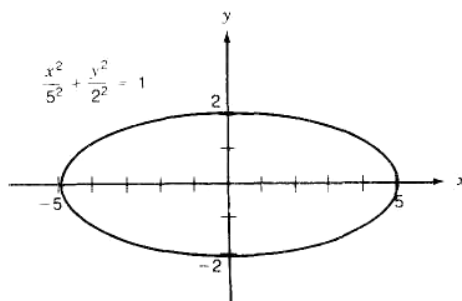


FIGURA 6.18

En el ejemplo 1, al origen se le llama **centro** de la elipse. Cada una de las elipses e hipérbolas en esta sección tienen su *centro en el origen*. En la sección que sigue se verá cómo mover la gráfica para colocar su centro en cualquier punto del plano. Ya se sabe, por lo hecho en la sección anterior, que cada uno de los círculos descritos en el inciso ii) tiene su centro en el origen. Una parábola no tiene centro.

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de $49x^2 + 9y^2 = 441$, o lo que es lo mismo, $x^2/3^2 + y^2/7^2 = 1$.

Solución Esta gráfica es también la de una elipse, ya que los coeficientes de x^2 y y^2 son positivos. La segunda forma de la ecuación anterior muestra que $|x| \leq 3$ y $|y| \leq 7$. El centro se halla en el origen. Estos hechos, más la tabla de valores siguiente, permiten dibujar la elipse que se ve en la figura 6.19.

x	± 3	± 2	0
y	0	$\approx \pm 5.2$	± 7

EJEMPLO 3 Dibuje la gráfica de $xy = 6$.

Solución Con base en v), la gráfica es la de una hipérbola, por lo que debe tener dos partes separadas. Como el producto de x y y es positivo, entonces tiene el mismo signo, por lo que la gráfica se halla en el primero y tercer cuadrantes. Ni x ni y pueden ser iguales a 0.

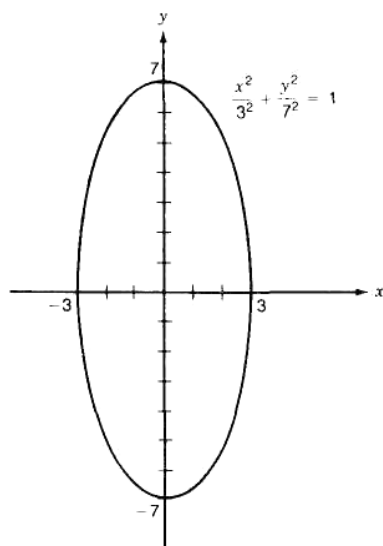


FIGURA 6.19

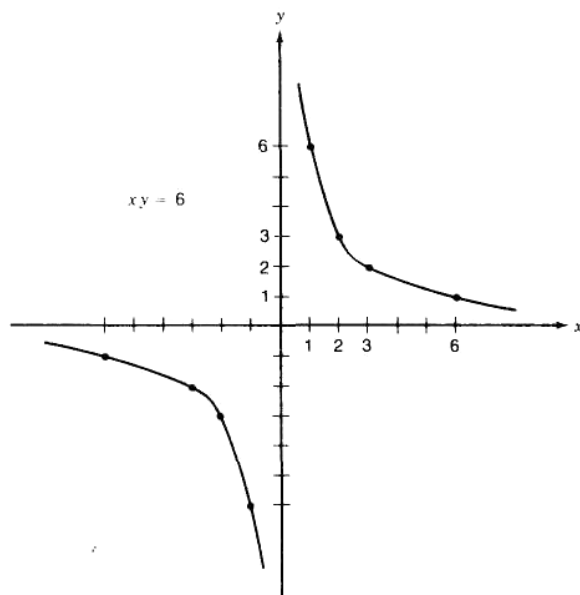


FIGURA 6.20

Escribiendo $y = 6/x$ se ve que conforme el valor de x aumenta, el de y disminuye. Por tanto, la parte de la gráfica que está en el primer cuadrante se aproxima al eje x positivo, el cual es una línea recta. Hay otras tres partes que también se acercan a sendas líneas rectas. Esto, más la tabla de valores dada a continuación, permiten dibujar la gráfica que se exhibe en la figura 6.20.

x	-6	-3	-2	-1	1	2	3	6
y	-1	-2	-3	-6	6	3	2	1

La ecuación de una hipérbola puede ser $xy = 6$ como en el ejemplo 3, o $x^2 - 4y^2 = 4$ como en el ejemplo 4 o incluso otras formas. En cualquier caso, las partes de la gráfica más alejadas del origen se aproximan a líneas rectas. A dichas rectas se les denomina asíntotas, y se estudiarán en detalle en el capítulo 13.

EJEMPLO 4 Dibuje la gráfica de $x^2 - 4y^2 = 4$, o lo que es lo mismo, $x^2/2^2 - y^2/1^2 = 1$.

Solución La gráfica es una hipérbola, ya que los coeficientes de x^2 y y^2 tienen signos opuestos. Al escribir la ecuación en la forma

$$x^2 = 4 + 4y^2$$

se ve que no hay restricción sobre los valores de y , pero el valor de x^2 debe ser siempre por lo menos igual a 4, es decir, $|x| \geq 2$. El centro está en el origen, pero no es un punto de la hipérbola. En el capítulo 13 se mostrará que las asíntotas se pueden determinar sustituyendo el término constante en la ecuación dada por 0, obteniéndose $x^2 - 4y^2 = 0$. Entonces $(x - 2y)(x + 2y) = 0$, y las rectas a las cuales se acerca la hipérbola son $y = x/2$ y $y = -x/2$. Con esto y con la tabla de valores dada en seguida se puede dibujar la gráfica en la figura 6.21.

x	± 2	$\pm \sqrt{8} \approx \pm 2.8$	$\pm \sqrt{20} \approx \pm 4.5$	$\pm \sqrt{40} \approx \pm 6.3$
y	0	± 1	± 2	± 3

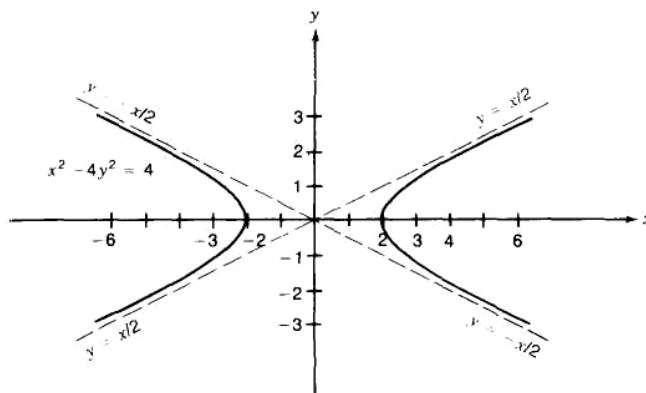


FIGURA 6.21

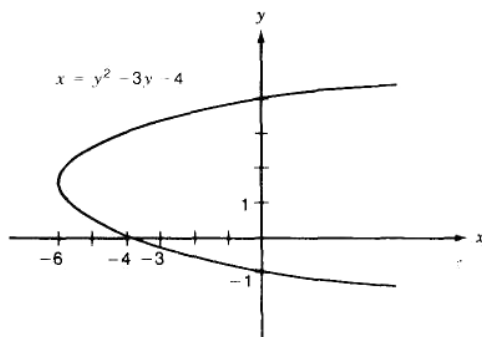


FIGURA 6.22

La gráfica de $x^2 - 4y^2 = 4$ vista antes es una hipérbola con dos intersecciones x pero sin intersección y alguna. Por otra parte, la gráfica de $4y^2 - 49x^2 = 196$, por ejemplo, es la de una hipérbola con dos intersecciones y pero sin intersecciones x . La diferencia es debida a los signos de los coeficientes de x^2 y y^2 .

En el ejemplo 2 de la sección próxima anterior se vio que la gráfica de $y = x^2 - 2x - 2$ es una parábola que se abre hacia arriba. En el ejemplo que sigue se graneará una parábola que se abre hacia la derecha.

EJEMPLO 5 Dibuje la gráfica de $x = y^2 - 3y - 4$.

Solución Si la ecuación se escribe en la forma $x = (y - 4)(y + 1)$ se ve que las intersecciones y son 4 y -1, mientras que si se hace $y = 0$ se ve que la intersección x es -4. La gráfica es una parábola, y la tabla de valores correspondiente indica que se abre hacia la derecha. Véase la figura 6.22.

x	14	0	-4	-6	-6	-4	0	14
y	-3	-1	0	1	2	3	4	6

Si se conoce el tipo de cónica a partir de la forma de su ecuación, si su centro (suponiendo que tenga centro) está ubicado en el origen y si se pueden determinar las intersecciones, entonces una tabla con unos cuantos valores permitirá dibujar una gráfica razonable en poco tiempo.

EJERCICIO 6.3

Dibuje las gráficas de estas ecuaciones

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. $4x^2 + 9y^2 = 36$ | 2. $9x^2 + y^2 = 9$ | 15. $81y^2 - 364x^2 = 36$ | 16. $9y^2 - 36x^2 = 64$ |
| 3. $x^2 + 36y^2 = 36$ | 4. $49x^2 + 4y^2 = 196$ | 17. $xy = 4$ | 18. $xy = 7$ |
| 5. $25x^2 + 16y^2 = 400$ | 6. $16x^2 + y^2 = 16$ | 19. $xy = -3$ | 20. $xy = -1$ |
| 7. $9x^2 + 25y^2 = 225$ | 8. $25x^2 + 4y^2 = 100$ | 21. $y = 2x^2 - x - 10$ | 22. $y = -3x^2 + 4x + 7$ |
| 9. $x^2 - 4y^2 = 9$ | 10. $4x^2 - 25y^2 = 16$ | 23. $x = 3y^2 + 7y - 6$ | 24. $x = -2y^2 - 3y$ |
| 11. $9y^2 - 36x^2 = 36$ | 12. $36y^2 - 16x^2 = 9$ | 25. $x = y^2 - 6y + 12$ | 26. $x = -y^2 - 2y + 1$ |
| 13. $25x^2 - 9y^2 = 81$ | 14. $16x^2 - 144y^2 = 49$ | 27. $y = -x^2 - 2x + 2$ | 28. $y = x^2 + 4x + 6$ |

6.4 Simetría y traslación de las gráficas

Álgebra y geometría

La relación entre el álgebra (ecuaciones) y la geometría (gráficas) es la puerta de entrada al empleo del sistema de coordenadas rectangulares para dibujar la gráfica de una ecuación. Esto permite expresar las propiedades de cualquiera de los dos en términos de la otra, y lo que se gana es poder juzgar una situación desde dos puntos de vista.

Si la gráfica de $y = |x|$ en la figura 6.14 se cortase a la mitad a lo largo del eje y , entonces cada mitad sería la imagen especular de la otra. La gráfica con forma de W en la figura 6.11 goza de la misma propiedad.

La gráfica de una ecuación es

Simétrica con respecto al eje y

si al sustituir x por $-x$ se obtiene una ecuación equivalente (álgebra). En tal caso, el punto (x, y) está sobre la gráfica si y sólo si $(-x, y)$ también está sobre la gráfica (geometría).

Los puntos (x, y) y $(-x, y)$ se encuentran a la misma distancia del eje y . Los puntos P y R en la figura 6.23a, así como los puntos Q y S , son simétricos con respecto al eje y . Véase también la figura 6.23b.

EJEMPLO 1 La gráfica de cada una de las ecuaciones siguientes es simétrica con respecto al eje y .

Solución

- a) $y = |x|$; véase la figura 6.14.
- b) $y = x^4 - 10x^2 + 9$; véase la figura 6.11.
- c) La elipse $4x^2 + 25y^2 = 100$; véase la figura 6.18.
- d) $x^2 + y^6x^{14} + y^{13} = 3$, ya que $(-x)^2 = x^2$ y $(-x)^{14} = x^{14}$; no se dibujara la gráfica de esta ecuación.

Como en el caso anterior, ahora se definirá otra propiedad de simetría desde el punto de vista de la ecuación como de la gráfica.

La gráfica de una ecuación es

Simétrica con respecto al eje x

si al sustituir y por $-y$ se obtiene una ecuación equivalente (álgebra). En tal caso, el punto (x, y) está sobre la gráfica si y sólo si $(x, -y)$ también está sobre la gráfica (geometría).

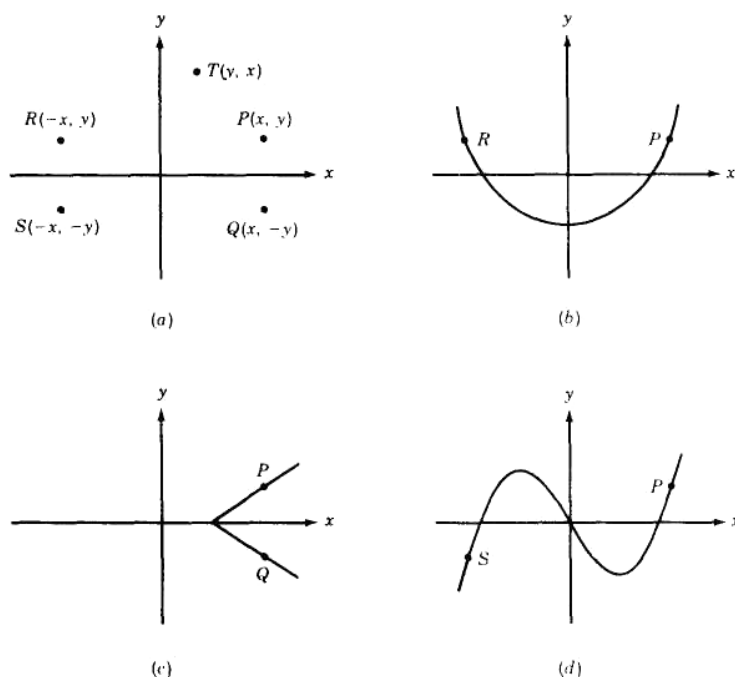


FIGURA 6.23

Obsérvense los puntos P y Q en la figura 6.23a, los cuales están a la misma distancia del eje x . Esto también es válido para los puntos R y S en la figura 6.23a. Véase también la figura 6.23c.

EJEMPLO 2 Cada una de las gráficas siguientes es simétrica con respecto al eje x .

Solución

- El círculo $x^2 + y^2 = 169$; véase la figura 6.15.
- La parábola $x = y^2$; véase la figura 6.13
- Véase la figura 6.31 con respecto a $x = |y|$.
- Véase la figura 6.30 con respecto a $(x + 3)^2 + y^2 = 1$.
- La gráfica de $y^4 + y^2 + 1 = x^5 + x^3 + x^2$, que no se dibujará aquí.

La gráfica de una ecuación es

Simétrica con respecto al origen

si al sustituir x y y por $-x$ y $-y$, respectivamente, se obtiene una ecuación equivalente (álgebra). En tal caso, el punto $(-x, -y)$ está sobre la gráfica si y sólo si (x, y) también está sobre la gráfica (geometría).

Véanse los puntos P y S en la figura 6.23a. Si se dibujase un segmento de recta para unir P y S , estaría bisecado por el origen. Los puntos Q y R también son

simétricos con respecto al origen, como en la figura 6.22a. Véase también la figura 6.23d.

EJEMPLO 3 Cada una de las gráficas siguientes es simétrica con respecto al origen.

Solución

- a) El círculo $x^2 + y^2 = 169$; véase la figura 6.15.
 b) La elipse $4x^2 + 25y^2 = 100$; véase la figura 6.18.
 c) La cúbica $y = x^3$; véase la figura 6.10. Al sustituir (x, y) por $(-x, -y)$ se obtiene $-y = (-x)^3 = -x^3$, que es equivalente a la ecuación dada $y = x^3$.
 d) La hipérbola $xy = 6$; véase la figura 6.20. Sustituyendo (x, y) por $(-x, -y)$ se obtiene $(-x)(-y) = 6$, que es equivalente a $xy = 6$.

La gráfica de una ecuación es

Simétrica con respecto a la recta $y = x$

si al intercambiar x y y se obtiene una ecuación equivalente (álgebra). En tal caso, el punto (y, x) está sobre la gráfica si y sólo si (x, y) está sobre la gráfica (geometría).

Véanse los puntos P_7 en la figura 6.23o. También es importante el problema 53.

EJEMPLO 4 La gráfica de cada una de las ecuaciones que siguen es simétrica con respecto a la línea $y = x$.

Solución

- a) El círculo $x^2 + y^2 = 169$; véase la figura 6.15.
 b) La recta $x + y = 5$, ya que al intercambiar x y y se obtiene $y + x = 5$, la cual es a todas luces equivalente a $x + y = 5$.
 c) La hipérbola $xy = 6$; si se intercambian x y y se obtiene $yx = 6$, ecuación que es equivalente a $xy = 6$. Véase la figura 6.20.
 d) La gráfica de la ecuación $|x| + |y| = 2$; intercambiando x y y se obtiene la misma ecuación. La gráfica de esta ecuación es simétrica con respecto al eje x , al eje y , al origen y a la recta $y = x$. Véase la figura 6.24.

x	-2	-1	0	1	2
y	0	± 1	± 2	± 1	0

La discusión anterior acerca de las simetrías se resume en la tabla siguiente.

La gráfica de una ecuación es simétrica con respecto a	Si se obtiene una ecuación equivalente cuando (x, y) se sustituye por
el eje x	$(x, -y)$
el eje y	$(-x, y)$
el origen	$(-x, -y)$
la recta $y = x$	(y, x)

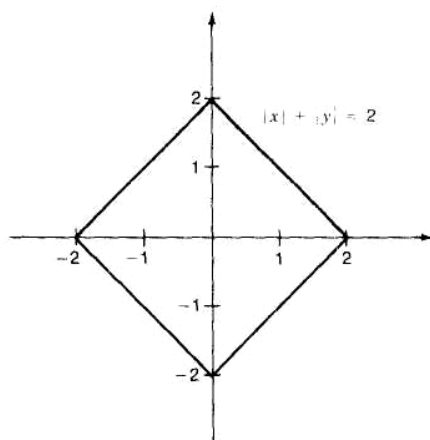


FIGURA 6.24

Al analizar las simetrías se trata con una sola gráfica a la vez. Al analizar la reflexión, en los párrafos siguientes, es necesario referirse a dos gráficas a la vez.

Se pueden emplear pruebas de simetría para obtener gráficas relacionadas a partir de una gráfica dada. Por ejemplo, dada la gráfica de una ecuación, se puede sustituir (x, y) por $(x, -y)$ en la ecuación para obtener la ecuación, nueva, de una gráfica que sea la gráfica original reflejada a lo largo del eje x . Es decir, la nueva gráfica es la imagen especular (especular quiere decir "relativo a los espejos") de la gráfica dada a lo largo del eje x . Si el plano se doblase a lo largo del eje x , entonces las dos gráficas coincidirían en forma exacta una sobre la otra.

EJEMPLO 5 Discuta la gráfica de $2x + 3y = 6$ y su reflexión en el eje x .

Solución La gráfica de $2x + 3y = 6$ es la línea sólida que se ve en la figura 6.25. Al sustituir (x, y) por $(x, -y)$ se obtiene $2x - 3y = 6$, cuya gráfica es la línea a trazos en la figura. Cada una de las gráficas es la reflexión de la otra en el eje x .

En forma similar, puede obtenerse una nueva gráfica que sea la reflexión, a lo largo del eje y , del origen o de la recta $y = x$, de la gráfica dada. De nuevo se hará un resumen de esta información en una tabla.

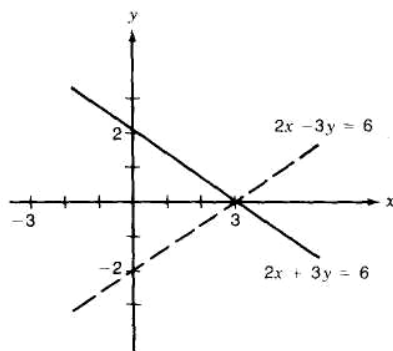


FIGURA 6.25

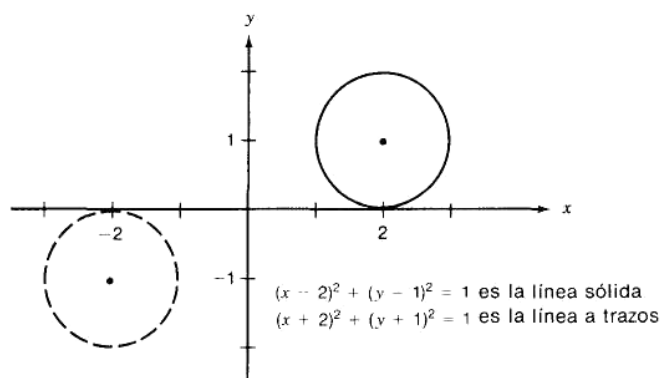


FIGURA 6.26

Para reflejar una gráfica en	Se sustituye (x, y) en la ecuación dada por
el eje x	$(x, -y)$
el eje y	$(-x, y)$
el origen	$(-x, -y)$
la recta $y = x$	(y, x)

EJEMPLO 6 Discuta las gráficas de las ecuaciones

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1 \quad \text{y} \quad (x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$$

Solución La gráfica de la ecuación $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ es un círculo. Si sustituimos (x, y) por $(-x, -y)$, se obtiene

$$(-x - 2)^2 + (-y - 1)^2 = 1 \quad \text{o bien} \quad (x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$$

Cada una de las gráficas es la reflexión de la otra a través del origen. Véase la figura 6.26.

La reflexión de una gráfica a lo largo del eje x se tratará con mayor amplitud en la sección 6.5, donde se habla de las gráficas de las funciones.

EJEMPLO 7 Discuta cada uno de los pares de ecuaciones que siguen en términos de la reflexión a lo largo del eje x .

Solución a) Las ecuaciones $2x + 3y = 6$ y $2x - 3y = 6$ del ejemplo 5 se pueden escribir como

$$y = -\frac{2x - 6}{3} \quad \text{y} \quad y = \frac{2x - 6}{3}$$

La gráfica de cualquiera de ellas se halla reflejando la gráfica de la otra a lo largo del eje x .

b) La gráfica de $y = -x^2$ se halla a partir de la gráfica de $y = x^2$ reflejándola a lo largo del eje x . Véase la figura 6.27.

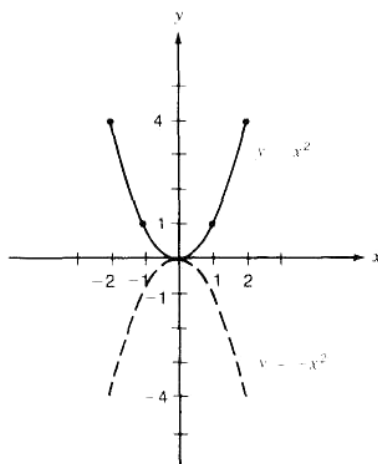


FIGURA 6.27

Traslación

Ahora se verá la traslación de una gráfica, es decir, trasladarla vertical u horizontalmente. En primer lugar, considérense las ecuaciones $y = x^2$, $y - 3 = x^2$ y $y = (x - 4)^2$. Sus gráficas se muestran en las figuras 6.28 y 6.29. En cada figura, la gráfica de $y = x^2$ se indica mediante una línea sólida.

Como puede verse, la gráfica de $y = x^2$ está trasladada o desplazada 3 unidades hacia arriba en la primera figura, mientras que en la segunda esta desplazada 4 unidades hacia la derecha. Aun cuando se puede trazar cada gráfica dibujando puntos, se ve claro que es más fácil simplemente desplazar la gráfica de $y = x^2$ la distancia adecuada en la dirección correcta. Las reglas de la traslación de gráficas son las siguientes.

Traslación, o desplazamiento,
con $b > 0$

Sustituyendo	La gráfica se traslada b unidades
x por $x - b$	hacia la derecha
x por $x + b$	hacia la izquierda
y por $y - b$	hacia arriba
y por $y + b$	hacia abajo

EJEMPLO 8 Escriba la ecuación si la gráfica de $x^2 + y^2 = 1$ se traslada 3 unidades hacia la izquierda.

Solución Para desplazar la gráfica de $x^2 + y^2 = 1$ 3 unidades hacia la izquierda, se sustituye x por $x + 3$ y se tiene $(x + 3)^2 + y^2 = 1$, el cual es un círculo con centro en $(-3, 0)$. Véase la figura 6.30.

EJEMPLO 9 Escriba la ecuación si la gráfica de $x = |y|$ se traslada 4 unidades hacia la izquierda y 1 unidad hacia arriba.

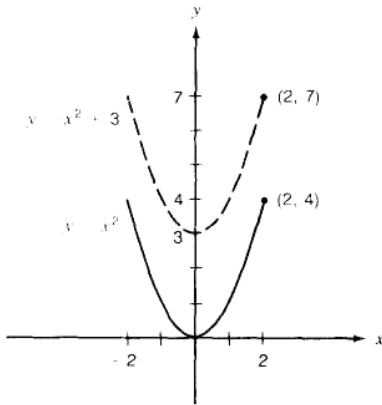


FIGURA 6.28

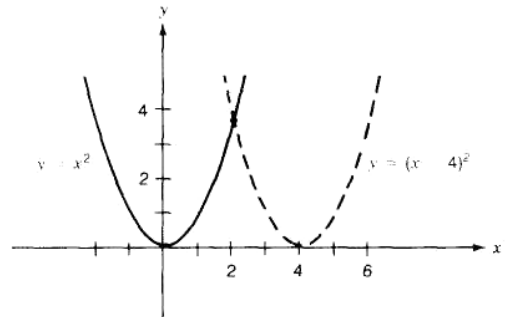


FIGURA 6.29

Solución En la ecuación $x = |y|$ se sustituye x por $x + 4$ y y por $y - 1$. Esto da $x + 4 = |y - 1|$. La gráfica se ha desplazado simultáneamente 4 unidades hacia la izquierda y 1 unidad hacia arriba. Véase la figura 6.31.

EJERCICIO 6.4

En los problemas 1 a 4, escriba las coordenadas de un punto que sea simétrico al punto dado con respecto a a) el eje x y b) el origen.

1. $(3, -5)$
2. $(-2, 1)$
3. $(-3, -8)$
4. $(5, 16)$

En los problemas 5 a 8, escriba las coordenadas de un punto que sea simétrico al punto dado con respecto a a) el eje y y b) la recta $y = x$. Véase la figura 6.13.

5. $(3, 2)$
6. $(4, -1)$
7. $(-5, 6)$
8. $(-7, 0)$

En los problemas 9 a 16, diga cuál o cuáles de las cuatro propiedades de simetría tiene la gráfica de la ecuación dada.

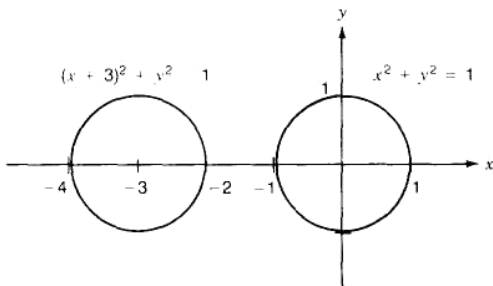


FIGURA 6.30

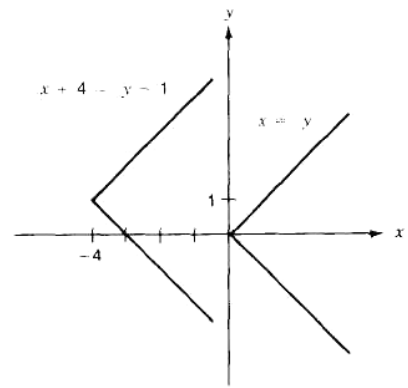


FIGURA 6.31

9. $x^2 - 4y^2 = 4$ 10. $x^2 - 4y = 4$
 11. $x + y = 7$ 12. $xy = -1$
 13. $(3x^6 - x^2)(2y + 1) = 31$
 14. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$
 15. $x^4y^7 + x^7y^4 = 3$ 16. $x^8y^9 - x^6y^5 = 23$

En los problemas 17 a 20, escriba la ecuación cuya gráfica es la gráfica de $xy(x - y) = 7$ reflejada como se indica.

17. A lo largo del eje y . 18. A través del origen.
 19. A lo largo de la recta $y = x$.
 20. A lo largo del eje x .

P]n los problemas 21 a 28, escriba la ecuación pan; el desplazamiento indicado.

21. $x^2 + (y - 5)^2 = 4$ desplazada 3 unidades hacia la derecha.
 22. $(x - 2)^2 - (y + 3)^2 = 11$ desplazada 4 unidades hacia la izquierda.
 23. $xy + x = 5$ desplazada 1 unidad hacia arriba.
 24. $6x + 3y = 10$ trasladada 7 unidades hacia abajo.
 25. $7x - 2y = 3$ trasladada 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo.
 26. $xy = 15$ desplazada 3 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba.
 27. $x^2 + 3x + 2y = 4$ desplazada 2 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba.
 28. $(x - 1)^2 = 4y$ trasladada 1 unidad hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo.

En los problemas 29 a 36, dibuje las gráficas de las dos ecuaciones dadas en el mismo conjunto de ejes. La segunda es una traslación de la primera.

29. $y = x^3$ y $y = (x - 2)^3$
 30. $2y = x^2$ y $2y = (x + 3)^2$
 31. $3x + 5y = 15$ y $3x + 5(y + 2) = 15$
 32. $y = x^4$ y $y - 3 = x^4$
 33. $y = |x|$ y $y + 4 = |x - 2|$
 34. $y = |x|$ y $y - 2 = |x - 1|$
 35. $x = y^2$ y $x + 1 = (y - 3)^2$
 36. $x = y^3$ y $x + 2 = (y + 1)^3$

En los problemas 37 a 40, utilice el mismo conjunto de ejes para dibujar la gráfica de $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$ y la ecuación dada (la que es una reflexión del círculo previamente escrito).

37. $(-x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$
 38. $(x - 3)^2 + (-y - 1)^2 = 1$
 39. $(-x - 3)^2 + (-y - 1)^2 = 1$
 40. $(y - 3)^2 + (x - 1)^2 = 1$

Dibuje las gráficas de las ecuaciones dadas en los problemas 41 a 52.

41. $y = (x + 3)^2$ 42. $y = (x + 2)^3$
 43. $x = (y - 1)^4$ 44. $x = (y + 2)^3$
 45. $y + 1 = |x - 4|$ 46. $y - 2 = -|x + 3|$
 47. $x - 3 = -|y + 1|$ 48. $x + 4 = |y - 2|$
 49. $-y = (x - 3)^2$ 50. $-x = y^3$
 51. $-x = |y|$ 52. $-y = |x - 2|$

53. Suponga que $a \neq b$ y sean $P = (a, b)$, $T = (b, a)$ y $U = (x, y)$. Muestre que si la distancia de P a T es la misma que la distancia de T a U , entonces $x = y$. *Sugerencia:* utilice la fórmula de la distancia.

6.5 Funciones

Hasta este punto, al graficar ecuaciones en este capítulo se han considerado ecuaciones tales como

$$3x + 4y = 36$$

$$y - 3 = x^2 + 2x$$

$$x^2 + y^2 = 4$$

Las dos primeras ecuaciones son fundamentalmente distintas de la tercera. En cada una de las dos primeras ecuaciones, si se utiliza un número específico en vez de x , la ecuación se puede resolver para *exactamente un* valor de y . Por ejemplo, si se toma $x = 4$ en la primera ecuación, se obtiene

$$3(4) + 4y = 36 \quad \text{o} \quad y = 6$$

En la segunda ecuación, si se toma $x = 5$, entonces

$$y = 25 + 10 + 3 = 38$$

No obstante, si en la tercera ecuación se hace $x = 1$, se obtiene

$$1 + y^2 = 4 \quad \text{o} \quad y^2 = 3$$

que tiene las *dos* soluciones $y = +\sqrt{3}$ y $y = -\sqrt{3}$.

Las ecuaciones que determinan exactamente un valor de y si se da una x específica definen una *función*. Dicho con otras palabras, dado un valor de x , la ecuación permite determinar un solo valor de y .

Aparte de las ecuaciones, existen otros métodos para establecer una correspondencia entre un objeto y otro. Por ejemplo, se puede asignar a cada una de las sillas de una habitación el peso de la silla, en kilogramos. Un ejemplo en el que no intervienen números es el que asigna a cada persona su lugar de nacimiento.

El concepto de función es fundamental en las matemáticas, y en seguida se dará una definición de función empleando conjuntos.

Una **función** f de un conjunto A a un conjunto B es una correspondencia, o regla, que asocia con cada elemento a de A exactamente un elemento b de B .

El conjunto A recibe el nombre de **dominio** de la función. Para denotar una función es usual emplear la letra f , pero g o h o cualquiera otro símbolo son igualmente válidos. Si el elemento b del conjunto B corresponde al elemento a del conjunto A , a b se le llama **valor** de f en a o **imagen** de a según f , y se escribe

$$f(a) = b$$

que se lee “ f de a es igual a b ”. Esta notación *no* significa “ f multiplicada por a ”, sino que es una manera de indicar que b corresponde a a . El conjunto de todos los valores b de B que corresponden a algún valor de a en el dominio se llama **recorrido** de f . Así, el recorrido es un subconjunto de B .

Estas correspondencias, o funciones, se pueden mostrar empleando diagramas. El diagrama en la figura 6.32, por ejemplo, representa una función, ya que a cada elemento del dominio le corresponde precisamente uno y sólo un elemento del recorrido. De hecho,

$$f(w) = r, \quad f(x) = r \quad f(y) = s \quad f(z) = t$$

Además, esta función muestra varias cosas importantes.

i) Cada elemento del recorrido se puede emplear más de una vez (por ejemplo r en la figura 6.32).

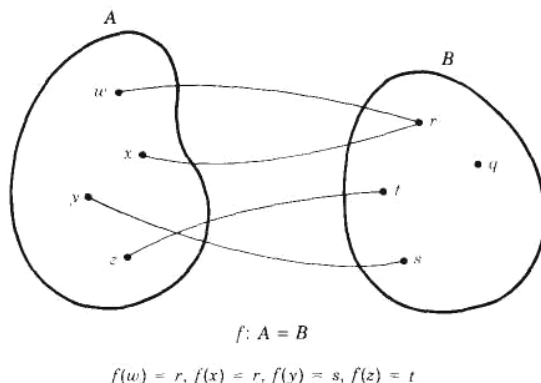


FIGURA 6.32

- ii) Algunos elementos del conjunto B pueden no formar parte del recorrido; en este caso se halla q .
- iii) Un elemento del dominio A nunca puede corresponder a más de un elemento del recorrido.

En contraste con el inciso iii), el inciso i) se puede replantear así:

/") Cualquier elemento del recorrido puede corresponder a más de un elemento de A .

El punto i) se puede representar si A es el conjunto de todos los libros de la Biblioteca del Congreso y B es el conjunto de todos los enteros positivos del 1 al 1 111 111, y asignando a cada libro en A su número de páginas (con la premisa de que cualquier libro tiene a lo más 1 111 111 páginas). Es casi seguro que hay por lo menos dos libros que tengan, por decir algo, 222 páginas. Con este ejemplo también se muestra el inciso ii), ya que no es muy probable que haya algún libro que llegue a tener 333 333 páginas.

El punto iii) simplemente es otro enunciado de la definición de función. A veces se emplea la notación

$$f: A \longrightarrow B \quad \text{o bien} \quad A \xrightarrow{f} B$$

para denotar una función f del conjunto A al conjunto B . Si

$$f: A \longrightarrow B \quad \text{y} \quad g: A \longrightarrow B$$

se dice que **f y g son iguales** si $f(a) = g(a)$ para todo elemento a que esté en el dominio A . Dicho con otras palabras, los valores de funciones iguales son los mismos, sin importar cómo se den las reglas.

La correspondencia que define una función se puede dar mediante una ecuación, una fórmula, una lista, una regla, una tabla o simplemente enumerando los pares ordenados que conforman la función.

En este libro, A y B serán por lo general conjuntos de números reales, y la correspondencia se establecerá usualmente por medio de una ecuación. Se supondrá que el dominio será el **mayor conjunto posible** para el que esté definida la expresión. En general, esto implica que quedan excluidas la división entre cero y la extracción de raíces cuadradas de números negativos.

EJEMPLO 1 ¿Cuál es el dominio de la función definida mediante la ecuación $y = \sqrt{3x - 4}$?

Solución Como la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real, se requiere que $3x - 4 \geq 0$. Esto da $x \geq \frac{4}{3}$, que se puede indicar como el intervalo $[\frac{4}{3}, \infty)$.

EJEMPLO 2 Si f es la función definida por la ecuación $y = x^2 - 6x + 14$, muestre que 6 está en el recorrido, no así $y = 4$.

Solución El número $y = 6$ está en el recorrido ya que la ecuación $6 = x^2 - 6x + 14$ sí tiene soluciones. De hecho, esta ecuación es equivalente a $0 = x^2 - 6x + 8 = (x - 4)(x - 2)$, cuyas soluciones son 4 y 2. Comprobando, se tiene

$$f(4) = 4^2 - 6(4) + 14 = 16 - 24 + 14 = 6$$

$$f(2) = 2^2 - 6(2) + 14 = 4 - 12 + 14 = 6$$

Así, 4 y 2 corresponden a 6, lo cual está permitido en una función. Sin embargo, $y = 4$ no está en el recorrido, ya que si estuviese, podría resolverse la ecuación

$$4 = x^2 - 6x + 14$$

Esta ecuación es equivalente a $0 = x^2 - 6x + 10$, y según la fórmula cuadrática no hay soluciones reales porque

$$b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4(1)(10) = 36 - 40 = -4$$

es un número negativo.

El **recorrido** se puede determinar a veces en forma algebraica mediante un método similar al aplicado en el ejemplo 2; sin embargo, es más sencillo hacerlo gráficamente, como se mostrará en la sección que sigue.

EJEMPLO 3 Determine si cada una de las ecuaciones que siguen define una función de x .

Solución a) La ecuación $y = x^2$ sí define a y como función de x , ya que para todo número real x , el valor x^2 es un único valor real. El dominio es el conjunto de todos los números reales.
b) $y = \sqrt{x}$ define una función siendo el dominio todas las $x \geq 0$. Sin embargo, $y^2 = x$ no define una función de x , ya que $x = 49$ corresponde a los dos valores $y = +7$ y $y = -7$.

EJEMPLO 4 Muestre que la ecuación $x^4 + y^4 = 17$ no define una función de x .

Solución La ecuación $x^4 + y^4 = 17$ no define una función porque $x = 1$ corresponde a $y = 2$, así como a $y = -2$.

NOTA Suelen utilizarse las letras f , g o h como nombres de funciones, escribiéndose $y = f(x)$, $y = g(x)$, o $y = h(x)$. Si el nombre de la función es f , entonces la imagen o valor de f en x se escribe $f(x)$. Por tanto,

f es el nombre de la función

y $f(x)$ es el valor de f en x

Con esta notación, a x se le llama **variable independiente**, que es un elemento del dominio. Además, y recibe el nombre de **variable dependiente**, y es un elemento del recorrido. Se emplea la palabra *independiente* para indicar que se puede elegir cualquier elemento x del dominio. La palabra *dependiente* indica que, una vez elegida x , y está determinada por la función: y depende de x . Se pueden utilizar cualesquiera otras letras aparte de x y y .

NOTA Recuérdese que $f(x)$ significa / evaluada en x , no / por x .

EJEMPLO 5 Sea $f(x) = 4x - 3$, y calcule $f(3)$, $f(-2)$, y $f(2t)$.

Solución Se halla/(3) sustituyendo x por 3. Es una simple sustitución:

$$\text{si } x = 3 \quad f(3) = 4(3) - 3 = 12 - 3 = 9$$

$$\text{si } x = -2 \quad f(-2) = 4(-2) - 3 = -8 - 3 = -11$$

Para calcular $f(2t)$, se sustituye x por $2t$ en $f(x) = 4x - 3$.

$$\text{si } x = 2t \quad f(2t) = 4(2t) - 3 = 8t - 3$$

EJEMPLO 6 Sea $h(t) = 2t^2 - 3t + 6$. Halle $h(4)$, $h(-4)$, y $h(a + b)$.

Solución El valor $h(4)$ se halla sustituyendo / por 4:

$$h(4) = 2(16) - 3(4) + 6 = 32 - 12 + 6 = 26$$

Similarmente, si $t = -4$,

$$h(-4) = 2(16) - 3(-4) + 6 = 32 + 12 + 6 = 50$$

Por último, si $t = a + b$, al sustituir de nuevo,

$$\begin{aligned} h(a + b) &= 2(a + b)^2 - 3(a + b) + 6 \\ &= 2(a^2 + 2ab + b^2) - 3a - 3b + 6 \\ &= 2a^2 + 4ab + 2b^2 - 3a - 3b + 6 \end{aligned}$$

Recuérdese que todo lo que hay que hacer es

Sustituir para hallar los valores de la función

Por ejemplo, en vez de decir que “ f es la función definida por la ecuación $y = x^2 + 2x + 3$ ”, suele abreviarse la expresión diciendo “la función $f(x) = x^2 + 2x + 3$ ”. También es común decir “la función $y = f(x)$ ”.

EJEMPLO 7 Si $f(x) = 1/(x + 1)$, calcule los siguientes valores de la función.

Solución

a) $f(3) = 1/(3 + 1) = \frac{1}{4}$

b) $f(-1)$ no está definida ya que no se puede dividir entre cero

c) $f(1/w) = \frac{1}{(1/w) + 1} = \frac{1}{(1/w) + 1} \cdot \frac{w}{w} = \frac{w}{1 + w}$

Nota: $f(1/w) \neq 1/[f(w)] = \frac{1}{1/(w + 1)} = w + 1$

d) $\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{1}{x + h + 1} - \frac{1}{x + 1}}{h} \quad \text{si } h \neq 0$

A continuación se multiplican numerador y denominador por el mcd de $(x + 1)(x + h + 1)$ y se obtiene

$$\begin{aligned} &= \frac{(x + 1) - (x + h + 1)}{h(x + 1)(x + h + 1)} \\ &= \frac{-h}{h(x + 1)(x + h + 1)} = \frac{-1}{(x + 1)(x + h + 1)} \end{aligned}$$

En la práctica cotidiana existen muchas aplicaciones de las funciones. El área de un círculo de radio r es

$$A(r) = \pi r^2$$

Si la velocidad de un automóvil es de 90 km/h, la distancia que recorre en t horas es

$$D(t) = 90t$$

El costo, en millones de dólares, de la construcción de 16 mi de carretera es

$$C(x) = 3x + 5(16 - x)$$

si x mi cuestan 3 millones de dólares por milla y las restantes $(16 - x)$ mi cuestan 5 millones de dólares por milla, debido a los diferentes tipos de terreno.

Así como en estos ejemplos se han empleado las cuatro operaciones fundamentales, también se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir los valores de las funciones, si el recorrido de cada función es un subconjunto de los números reales. Por ejemplo, la suma 5 de las funciones f y g se define como

$$S(x) = f(x) + g(x)$$

Esta función también se puede escribir como $f + g$ ya que, por definición,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

No debe confundirse la definición de la función $f + g$ con la ley distributiva. Se están evaluando funciones, no multiplicando números reales.

NOTA Otro error que se debe evitar es el de afirmar que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ independientemente de cuál sea la función, ya que en general esta igualdad no es cierta.

En una forma similar a la utilizada para definir la función $f + g$, se pueden definir otras tres nuevas funciones haciendo uso de las cuatro operaciones fundamentales.

Se definen las funciones

$$\begin{array}{lll} f + g & \text{como} & (f + g)(x) = f(x) + g(x) \\ f - g & \text{como} & (f - g)(x) = f(x) - g(x) \\ fg & \text{como} & (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \\ f/g & \text{como} & (f/g)(x) = f(x)/g(x) \end{array}$$

Como $f(x)$ y $g(x)$ tienen que estar ambas definidas, el *dominio* de las primeras tres funciones es la intersección de los dominios de f y g . En el caso de la función f/g se requiere adicionalmente que $g(x) \neq 0$. Por ejemplo, si $f(x) = \sqrt{x-4}$ y $g(x) = \sqrt{7-x}$, entonces

El dominio de f es $[4, \infty)$

El dominio de g es $(-\infty, 7]$

y el dominio de $f + g$, $f - g$ y fg es $[4, 7]$. El dominio de f/g es $[4, 7]$.

EJEMPLO 8 Si $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2 - 1$, determine los siguientes valores.

Solución

$$(f + g)(4) = f(4) + g(4) = (8 + 3) + (16 - 1) = 26$$

$$(f - g)(5) = f(5) - g(5) = (10 + 3) - (25 - 1) = -11$$

$$(fg)(-2) = f(-2) \cdot g(-2) = (-4 + 3) \cdot (4 - 1) = -3$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = \frac{0 + 3}{0 - 1} = -3$$

Si $f(x)$ es un polinomio, se llama función polinomial. La función g se llama **algebraica** si se puede escribir empleando la suma, diferencia, producto, cociente y raíces de las funciones polinomiales. Así,

$$g(x) = \sqrt{\frac{5x^4 + 2}{x}} + \frac{x^3 - 4x^2}{(x - 1)\sqrt{x}}$$

es una función algebraica. Una función que no sea algebraica recibe el nombre de **trascendente**. Algunos ejemplos de funciones trascendentes son las funciones exponenciales y logarítmicas, que se estudian en el capítulo 8. Otros ejemplos son las funciones trigonométricas.

Funciones compuestas

En lo que resta de este capítulo se presentará otra forma de utilizar dos funciones para obtener una tercera. Por ejemplo, cuando se bombea aire a un balón esférico

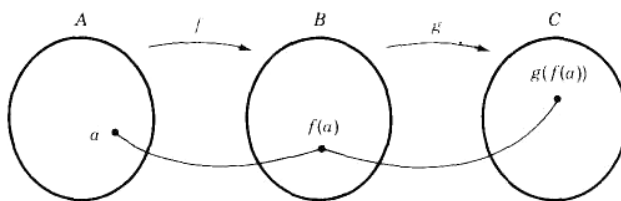


FIGURA 6.33

co, el volumen de la esfera depende de su radio y éste a su vez depende del tiempo, por lo cual el volumen depende del tiempo.

Se puede hacer algo similar suponiendo que f es una función de A a B y g una función de B a C . Véase la figura 6.33.

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

Si se escoge cualquier elemento a del conjunto A se puede calcular $f(a)$, que estará en el conjunto B . Pero g es una función del conjunto B al conjunto C , por lo que ahora se puede calcular $g(f(a))$. El resultado neto es que se comenzó con un elemento de A y se produjo un elemento de C . La función mediante la cual se logra esto se llama función compuesta $g \circ f$.

Si $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$, entonces la función **compuesta** $g \circ f: A \rightarrow C$ se define como $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

EJEMPLO 9 Si $f(x) = 5x - 4$ y $g(x) = 2x + 7$, entonces el dominio y el recorrido de f son los reales, lo mismo que sucede con g . Halle los siguientes valores de la función compuesta.

Solución

$$f(g(3)) = f(6 + 7) = f(13) = 65 - 4 = 61$$

$$g(f(3)) = g(15 - 4) = g(11) = 22 + 7 = 29$$

$$f(f(2)) = f(10 - 4) = f(6) = 30 - 4 = 26$$

$$f(g(4t)) = f(8t + 7) = 5(8t + 7) - 4 = 40t + 31$$

EJEMPLO 10 Halle $(g \circ f)(x)$ si $f(x) = 3x + 2$ y $g(x) = x^2 + 3x + 7$.

Solución

La definición de función compuesta requiere calcular primero $f(x)$ y luego sustituir este valor de x en la fórmula para $g(x)$. Haciendo esto se obtiene

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x + 2) \quad \text{definición de } f$$

$$= (3x + 2)^2 + 3(3x + 2) + 7 \quad \text{definición de } g$$

$$= 9x^2 + 12x + 4 + 9x + 6 + 7 \quad \text{se multiplica}$$

$$= 9x^2 + 21x + 17 \quad \text{términos semejantes}$$

Si $x = 2$, entonces $f(2) = 8$ y $g(8) = 64 + 24 + 7 = 95$ y además

$$(g \circ f)(2) = 9(4) + 21(2) + 17 = 36 + 42 + 17 = 95$$

Mientras que por una parte es muy posible que estén definidas tanto $g \circ f$ como $f \circ g$ rara vez son iguales una a la otra. Así, del ejemplo 10, en el que $f(x) = 3x + 2$ y $g(x) = x^2 + 3x + 7$, se tiene

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + 3x + 7) \\ &= 3(x^2 + 3x + 7) + 2 = 3x^2 + 9x + 23\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{y} \quad (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(3x + 2) \\ &= (3x + 2)^2 + 3(3x + 2) + 7 \\ &= 9x^2 + 12x + 4 + 9x + 6 + 7 = 9x^2 + 21x + 17\end{aligned}$$

En este caso se pueden emplear las dos fórmulas para mostrar que $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ si y sólo si

$$9x^2 + 21x + 17 = 3x^2 + 9x + 23$$

que por la fórmula cuadrática se cumple sólo cuando $x = -1 \pm \sqrt{2}$. Obsérvese que $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(11) = 35$, pero que $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(5) = 25 + 15 + 7 = 47 \neq 35$. Como las dos funciones compuestas no tienen *siempre* los mismos valores de función, se concluye que

$$g \circ f \neq f \circ g$$

EJEMPLO 11 Suponga que un alambre de x cm de longitud tiene forma de círculo. Exprese el área del círculo en función de x .

Solución Si el radio del círculo es r , el área es

$$A = \pi r^2 = g(r)$$

Además, de la geometría plana se sabe que $x = \text{circunferencia} = 2\pi r$, y por tanto,

$$r = \frac{x}{2\pi} = f(x)$$

En consecuencia, el área es

$$A = g(r) = g(f(x)) = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi}$$

En la sección 6.7 acerca de las funciones inversas, se verá que es importante tener funciones f y g para las cuales $f \circ g = g \circ f$. De hecho, se exigirá que

$$(f \circ g)(x) = x = (g \circ f)(x)$$

Un caso específico son las funciones f y g tales que $f(x) = g(x) = (2x + 5)/(9x - 2)$ ya que

$$(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f\left(\frac{2x+5}{9x-2}\right) = \frac{2\left(\frac{2x+5}{9x-2}\right) + 5}{9\left(\frac{2x+5}{9x-2}\right) - 2} \cdot \frac{9x-2}{9x-2} \\ &= \frac{4x+10+45x-10}{18x+45-18x-4} = \frac{49x}{49} = x\end{aligned}$$

EJERCICIO 6.5

En los problemas 1 a 8, halle el máximo dominio posible de la función.

- $f(x) = \sqrt{5x+1}$
- $f(x) = \sqrt[3]{12x-7}$
- $f(x) = \sqrt{x^2+8}$
- $f(x) = \sqrt{5-6x}$
- $f(x) = \frac{4x}{x^2-4}$
- $f(x) = \frac{|x|}{x}$
- $f(x) = \frac{9}{x^2+9}$
- $f(x) = \frac{x+3}{2x^2+11x+15}$

En los problemas 9 a 12, ¿define la ecuación dada a y como función de x?

- $7y + x^3 = 4x - 32$
- $y^4 = 16x$
- $9y + 4/(2x+65) = x^2 + 3xy$
- $y - 41 = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$

Halle los valores de la función en los problemas 13 a 36.

- Si $f(x) = 4x - 5$, calcule $f(3)$ y $f(-4)$.
- Si $f(x) = x^2 - 3x + 6$, calcule $f(1)$ y $f(-4)$.
- Si $f(x) = 2x^3 + x^2 - 8$, calcule $f(0)$ y $f(3)$.
- Si $f(x) = -2x^2 + 2x - 3$, calcule $f(4)$ y $f(-2)$.
- Si $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3x$, calcule $f(2)$ y $f(-2)$.
- Si $f(x) = 2x^3 + 5x + 2$, calcule $f(-3)$ y $f(2)$.
- Si $f(x) = 6 - 5x$, calcule $f(-5)$ y $f(4)$.
- Si $f(x) = 4x^2 - 5x + 6$, calcule $f(0)$ y $f(-4)$.
- Si $g(x) = (3x+2)/(x-4)$, calcule $g(3)$ y $g(-4)$.
- Calcule $h(0)$ y $h(3)$ si $h(x) = (x^2+3)/(2x-5)$.
- Si $P(x) = (3x^2-2)/(7x+1)$, calcule $P(2)$ y $P(-3)$.
- Calcule $Q(5)$ y $Q(-4)$ si $Q(x) = (4x-7)/(3x+11)$.
- Si $f(t) = |3t-17|$, calcule $f(5)$ y $f(-4)$.
- Si $f(s) = |s^2-32|$, calcule $f(-4)$ y $f(7)$.

- Si $f(n) = n^3 - n^2 + n - 1$, calcule $|f(0)|$ y $|f(2)|$.
- Si $f(k) = k^5 - k^4 + 2$, calcule $|f(2)|$ y $|f(-1)|$.
- Si $f(x) = 7x - 5$, calcule $f(3t)$ y $3f(t)$.
- Si $f(x) = x^2 + 3x + 1$, calcule $f(a+b)$ y $f(a) + f(b)$.
- Si $f(x) = (x+3)/(2x-1)$, halle $f(1/x)$ y $1/f(x)$.
- Si $f(x) = 3x + 2$, calcule $f(x^2)$ y $|f(x)|^2$.
- Si $g(x) = 8x + 9$, calcule $[g(x+h) - g(x)]/h$.
- Calcule $[h(x) - h(3)]/(x-3)$ si $h(x) = x^2 + 5x + 2$.
- Si $f(x) = 2/(x+3)$, calcule $[f(4+h) - f(4)]/h$.
- Calcule $[G(x) - G(4)]/(x-4)$ si $G(x) = x^3$.

En los problemas 37 y 38, muestre que $f(-x) = f(x)$.

- $f(x) = x^{14} + (3x+4)/(2x-3) - (4-3x)/(3+2x)$.
- $f(x) = 2/x^6 + \sqrt{4+3x} + \sqrt{4-3x}$.

En los problemas 39 y 40, muestre que $f(-x) = -f(x)$.

- $f(x) = x^{39} + (3x-5)/(5x+2) + (3x+5)/(2-5x)$.
- $f(x) = x^{17} + |x^2+2x+3| - |x^2-2x+3|$.

En la parte b) de los problemas 41 a 43, resuelva y = f(x) para x, luego observe las restricciones impuestas a y.

- Sea $f(x) = 2x^2 - 8x + 7$.
a) Muestre que 17 está en el recorrido de f.
b) Muestre que y está en el recorrido de f si $y \geq -1$.
- Sea $f(x) = (5x+3)/(x-4)$. a) Muestre que 18 está en el recorrido de f. b) Muestre que y está en el recorrido de f si $y \neq 5$.
- Sea $f(x) = 4 + \sqrt{x}$. a) Muestre que 21 está en el recorrido de f. b) Muestre que y está en el recorrido de f si $y \geq 4$.
- Sea $f(x) = |x|/x$. Muestre que 1 está en el recorrido de f.
b) Muestre que el recorrido de f es $\{-1, 1\}$.

Operaciones con las funciones

Halle los valores en los problemas 45 a 52 si $f(x) = x^2 + 3$ y $g(x) = x - 1$.

45. $(f + g)(4)$ 46. $(f - g)(-3)$
 47. $(fg)(0)$ 48. $(f/g)(5)$
 49. $(fg)(-6)$ 50. $(f/g)(1)$
 51. $(f - g)(8)$ 52. $(f + g)(-7)$

Funciones compuestas

Determine los valores de las funciones compuestas en los problemas 53 a 64 si $f(x) = 5x - 1$, $g(x) = 2x^2 - 7$, y $h(x) = 1/(x + 1)$.

53. $(f \circ g)(1)$ 54. $(g \circ h)(0)$
 55. $(f \circ h)(4)$ 56. $(g \circ f)(-5)$
 57. $(h \circ g)(x)$ 58. $(h \circ f)(x)$
 59. $(f \circ g)(x)$ 60. $(g \circ h)(x)$
 61. $(f \circ f)(x)$ y $(f \circ f)(-1)$
 62. $(g \circ f)(x)$ y $(g \circ f)(3)$
 63. $(h \circ g)(x)$ y $(h \circ g)(-2)$
 64. $(f \circ g)(x)$ y $(f \circ g)(-4)$
 65. Si $Q(x) = ax^2 + bx + c$, halle $Q((-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a)$.
 66. Si $L(x) = ax + b$, calcule $L(-b/a)$.
 67. Sea $C(x) = (5^x + 5^{-x})/2$ y $S(x) = (5^x - 5^{-x})/2$.
 Muestre que

$$[C(x)]^2 - [S(x)]^2 = 1$$

68. Si $K(x) = 1.23$, calcule $K(4.56/7.89)$.
 69. Sean $F(x) = x^2 - 5x + 5$. Muestre que

$$|F(x)| = 1 \quad \text{si } x = 1, 2, 3, 4$$

70. $H(x) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)(x - 2)(x - 3) - 5$.
 Muestre que
 a) $H(x) = -5$ si $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$
 b) $H(x) = (x^2 - x - 1)(x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 7x + 5)$
 71. **Media geométrica** Sea $G(x) = a^{1-x}b^x$. Muestre que

$$G(0) = a \quad G(1) = b \quad G(\frac{1}{2}) = \sqrt{ab}$$

72. **Media aritmética** Si $A(x) = (1 - x)a + xb$, muestre que

$$A(0) = a \quad A(1) = b \quad A\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a + b}{2}$$

Dos variables

En los problemas 73 a 76 se dan algunas funciones

de dos variables, que también se evalúan por sustitución. Por ejemplo, si $f(x, y) = x^2 + 3y$, entonces $f(5, 4) = 25 + 12 = 37$.

73. Si $f(x, y) = 2x^2 + 3xy - 5y^2$, halle $f(2, -3)$.
 74. Muestre $f(a, b) = f(1, b/a)$ si $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$.
 75. Si $f(x, y) = (x^3 - y^3)(x^2 + y^2)^{-1}$, muestre que

$$f(12, 18) = 6 \cdot f(2, 3)$$

76. Sea $f(x, y) = 4x^2 - 16xy + 21y^2$. muestre que

$$f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$$

77. **Agricultura** El número de abejas en una colmena al cabo de w semanas es $H(w) = 2700 + 1000w$ para valores de w de 0 a 8, tiempo en el que las abejas se multiplican. Calcule el número de abejas en la colmena al cabo de 2, 4 y 8 semanas.

78. **Administración** Las ventas de una tienda, en unidades de 100 000 dólares, son

$$E(x, y) = 3x + 5y + 2xy + 5 - x^2 - y^2$$

donde x es la inversión en inventario en millones de dólares y y es el espacio de piso en unidades de 10 000 ft². Determine el valor de las ventas si el inventario es de 7 000 000 dólares y el espacio de piso es de 40 000 ft².

79. **Mercadotecnia** El costo de un reporte es

$$C(x, y) = 4.16x + 0.43y + 0.012xy$$

donde x es el número de páginas del reporte y y es el número de copias del reporte. Calcule el costo si son 33 páginas y 425 copias.

80. **Geometría** Si el volumen de un cilindro circular recto es de 10 cm³ y el radio de la base es r , el área total es

$$S(r) = 2\pi r^2 + \frac{20}{r}$$

81. Calcule el área si el radio es igual a 4. Sea $a > 0$ y $a \neq 1$, y

$$g(x) = -x\sqrt{a} + \frac{b}{1 - \sqrt{a}}$$

82. Demuestre que $g(g(x)) = ax + b$. Suponga que

$$f(x) = (x - a)(x - b) + q(x - a) + p$$

Demuestre que $p = f(a)$ y luego halle q en términos de a , b y i .

83. El valor promedio de $f(x) = x^2 + x - 20$ en el intervalo $[1, 7]$ es 3. Calcule el valor del promedio siguiente.

$$\frac{f(2) + f(4) + f(6)}{3}$$

84. El valor promedio de $g(x) = 1/x^2$ en el intervalo $[\frac{3}{2}, \frac{7}{2}]$ es $\frac{4}{21} \approx 0.19$. Calcule el valor del promedio siguiente.

$$\frac{g(2) + g(3)}{2}$$

Resuelva las ecuaciones de los problemas 85 a 88.

85. $f(5) - f(2) = (5 - 2) \cdot g(x)$ donde

$$f(x) = x^3 + 5x^2 - 6x - 2 \quad g(x) = 3x^2 + 10x - 6$$

86. $h(3) - h(1) = (3 - 1) \cdot p(x)$ donde

$$h(x) = 2x^3 - 6x^2 + x - 4 \quad p(x) = 6x^2 - 12x + 1$$

87. $f(4) - f(0) = (4 - 0) \cdot g(x)$ donde

$$f(x) = \frac{3x + 1}{x + 2} \quad g(x) = \frac{5}{(x + 2)^2}$$

88. $f(6) - f(3) = (6 - 3) \cdot g(x)$ donde

$$f(x) = \frac{4x + 3}{2x - 3} \quad g(x) = \frac{-18}{(2x - 3)^2}$$

6.6 La gráfica de una función

Si f es una función, los valores de la función se pueden dar mediante una tabla de valores. Ésta asigna a cada x en el dominio exactamente una y , donde $y = f(x)$. El conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano determinados en esta forma recibe el nombre de gráfica de f .

La gráfica de la función f es la gráfica de la ecuación $y = f(x)$.

Si, por ejemplo $f(x) = 3x - 7$, entonces la gráfica de f es la gráfica de la ecuación $y = 3x - 7$. Otra forma de enunciar la definición es diciendo que la gráfica de una función es el conjunto

$$\{(x, f(x)) | x \in \text{dominio de } f\}$$

Se pueden aplicar las mismas reglas de las gráficas de las funciones que se emplearon con anterioridad para la traslación (o desplazamiento), simetría y reflexión de gráficas de ecuaciones.

Si se conoce la gráfica de f , y $b > 0$, entonces la gráfica de

a) $y = f(x) + b$ se determina trasladando b unidades hacia arriba la gráfica de $y = f(x)$.

b) $y = f(x) - b$ se determina trasladando b unidades hacia abajo la gráfica de $y = f(x)$.

c) $y = -f(x)$ se determina reflejando la gráfica de $y = f(x)$ a lo largo del eje x .

EJEMPLO 1 Dibuje las gráficas de $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt{x} + 2$, y $h(x) = -\sqrt{x}$.

Solución

La gráfica de f , dada en la figura 6.13, es la mitad superior de una parábola que se abre hacia la derecha. En la figura 6.34 se ha repetido la gráfica de f , desplazándola 2 unidades hacia arriba para obtener g y reflejándola a lo largo del eje x para obtener h .

Supóngase que la gráfica $y = f(x)$ es simétrica con respecto al origen. Esto significa que si (x, y) está en la gráfica, entonces también está $(-x, -y)$. Se infiere entonces que si $y = f(x)$,

$$-y = f(-x) \quad \text{y por tanto} \quad y = -f(-x)$$

Puesto que se empezó con $y = f(x)$, se puede concluir que $-f(-x) = f(x)$. A este tipo de funciones se les llama impares.

Función impar

Si la gráfica de f es simétrica con respecto al origen, la función f se denomina **impar** y

$$f(-x) = -f(x)$$

De manera similar, se puede definir una función par.

Función par

Si la gráfica de f es simétrica con respecto al eje y la función f se denomina **par** y

$$f(-x) = f(x)$$

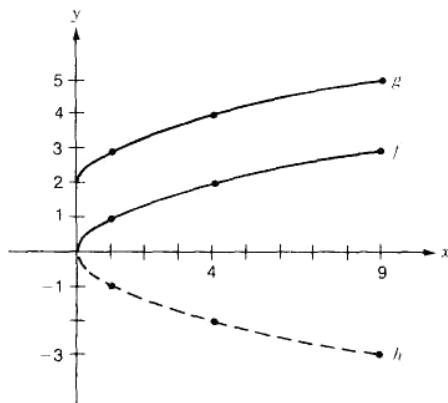


FIGURA 6.34

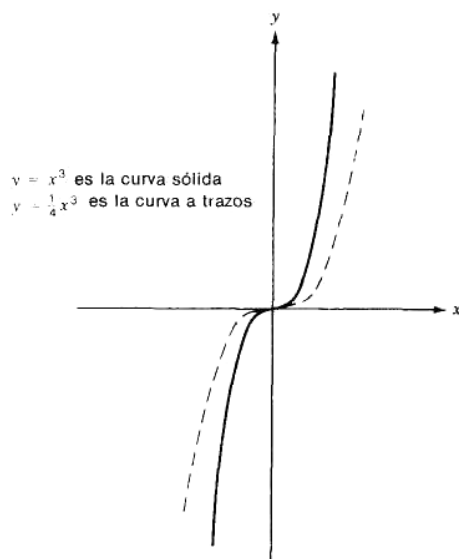


FIGURA 6.35

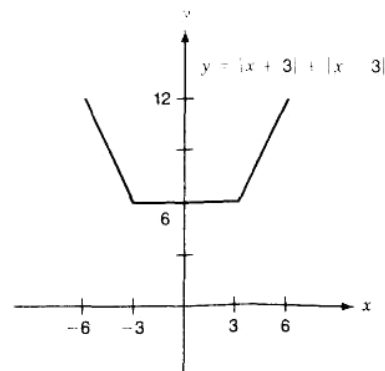


FIGURA 6.36

En la figura 6.35 se muestra la gráfica de una función impar y en la figura 6.36 se ve la gráfica de una función par.

EJEMPLO 2 ¿Cuál de las siguientes funciones es par y cuál es impar?

a) $f(x) = x^4$

b) $f(x) = x/(x + 1)$

c) $f(x) = x^7$

Solución

a) $f(-x) = (-x)^4 = x^4 = f(x)$, y en consecuencia f es par.

Algunas otras funciones pares son $g(x) = x^{12}$ y

$$h(x) = \frac{x^2}{3 + x} + \frac{x^2}{3 - x}$$

b) $f(-x) = -x/(-x + 1)$, y no es igual a $f(x) = x/(x + 1)$ o a $-f(x) = -x/(x + 1)$. En conclusión, /no es par ni impar.

c) $f(-x) = (-x)^7 = -(x^7) = -f(x)$ y f es impar.

Algunas otras funciones impares son

$$G(x) = x^{39} \quad \text{y} \quad H(x) = \sqrt{x^2 + x^3} - \sqrt{x^2 - x^3}$$

Si se conoce la gráfica de $y = f(x)$ la gráfica de $y = k \cdot f(x)$ se halla multiplicando cada uno de los valores de $f(x)$ por k . Si $|k| < 1$, el punto se acerca al eje x , suponiendo que al principio no se hallaba sobre el eje x . Por ejemplo, si cada valor de $f(x) = x^3$ se multiplica por $\frac{1}{4}$, se obtiene $g(x) = \frac{1}{4}x^3$. Véase la figura 6.35. Sin embargo, si $|k| > 1$, entonces cada punto de la gráfica de kf se aleja del eje x en comparación con los puntos correspondientes de la grane de f , para valores dados de x .

EJEMPLO 3 Muestre que

$$f(x) = |x + 3| + |x - 3|$$

es par, y dibuje la gráfica de f .

Solución

$$\begin{aligned} f(-x) &= | -x + 3 | + | -x - 3 | && \text{sustituyendo } x \text{ por } -x \\ &= | x - 3 | + | x + 3 | && \text{empleando } |t| = |-t| \\ &= f(x) && \text{se concluye que } f \text{ es par} \end{aligned}$$

Como f es par, sólo se requiere una tabla de valores para $x \geq 0$, ya que la gráfica de f es simétrica con respecto al eje y . Empleando la definición de valor absoluto, se puede ver que

$$\text{Si } 0 \leq x \leq 3, \text{ entonces } f(x) = (x + 3) + (3 - x) = 6$$

$$\text{y} \quad \text{Si } x \geq 3, \text{ entonces } f(x) = (x + 3) + (x - 3) = 2x$$

Véase la figura 6.36.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
y	6	6	6	6	8	10	12	14

Con respecto a la gráfica de f en la figura 6.36, conforme se avanza de izquierda a derecha, la gráfica primero cae, luego se mantiene constante y por último asciende. Se dice que la función f es decreciente, constante o creciente en los intervalos respectivos. Ésta es una interpretación geométrica de la definición siguiente.

Funciones crecientes y decrecientes

Supóngase que f es una función definida en un intervalo I , y x_1 y x_2 son valores en I con $x_1 < x_2$. Entonces

f es creciente en I quiere decir que $f(x_1) \leq f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$

f es decreciente en I quiere decir que $f(x_1) \geq f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$

f es constante en I quiere decir que $f(x_1) = f(x_2)$ para todo x_1 y x_2

De nuevo, esta definición se refiere a lo que sucede con los valores de la función al avanzar **de izquierda a derecha**. Nótese que si f es constante en un intervalo, entonces la gráfica es una recta horizontal en ese intervalo. Tal es el caso si $f(x) = 3$ para toda x . La figura 6.35 muestra que $f(x) = x^3$ es creciente en $(-\infty, \infty)$. Las funciones crecientes y decrecientes tendrán una importancia especial en la sección 6.8, donde se verán las funciones inversas.

Determinar el **recorrido de una función** por medios algebraicos puede ser difícil. Quizás el método más sencillo consista en graficar la función y luego, a partir de la gráfica, determinar el recorrido. De la figura 6.35, el recorrido de $f(x) = x^3$ es $(-\infty, \infty)$. Además, de la figura 6.36, el recorrido de $f(x) = |x + 3| + |x - 3|$ es $[6, \infty)$.

La función $f(x) = |x + 3| + |x - 3|$ del ejemplo 3 se puede definir sin emplear la notación de valor absoluto usando la definición $|t| = t$ si $t \geq 0$ y $|t| = -t$ si $t < 0$. En la tabla que sigue se muestran los valores de los dos términos de $f(x)$ en los intervalos $(-\infty, -3)$, $(-3, 3)$ y $(3, \infty)$.

Recta numérica	$\begin{array}{c} \text{-----} -3 \qquad \qquad 3 \text{-----} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \end{array}$		
$ x + 3 $	$-x - 3$	$x + 3$	$x + 3$
$ x - 3 $	$-x + 3$	$-x + 3$	$x - 3$

Su suma es el valor de f , y se puede describir como

$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x \leq -3 \\ 6 & \text{si } -3 < x < 3 \\ 2x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Las funciones que surgen en las situaciones físicas reales suelen definirse, como arriba, es más de una parte o pieza según las determinan las temperaturas, presiones, masas o tiempos críticos, por ejemplo. En los negocios, esto puede ocurrir cuando una empresa da precios más baratos por unidad por ventas al mayoreo.

EJEMPLO 4 Dibuje la gráfica de g si

$$g(x) = \begin{cases} x/4 & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ -x^2 + 12x - 31 & \text{si } 4 < x < 7 \\ (15 - x)/2 & \text{si } 7 \leq x \leq 15 \end{cases}$$

Solución Las gráficas de la primera y tercera partes son partes de dos rectas diferentes con pendientes $\frac{1}{4}$ y $-\frac{1}{2}$. La gráfica del centro es parte de una parábola. La gráfica completa se muestra en la figura 6.37. En la gráfica de esta función, todas las

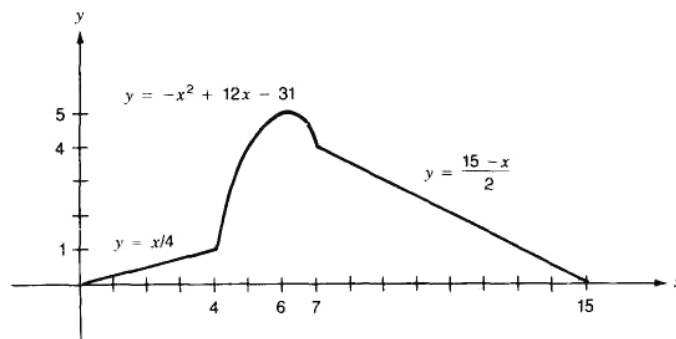


FIGURA 6.37

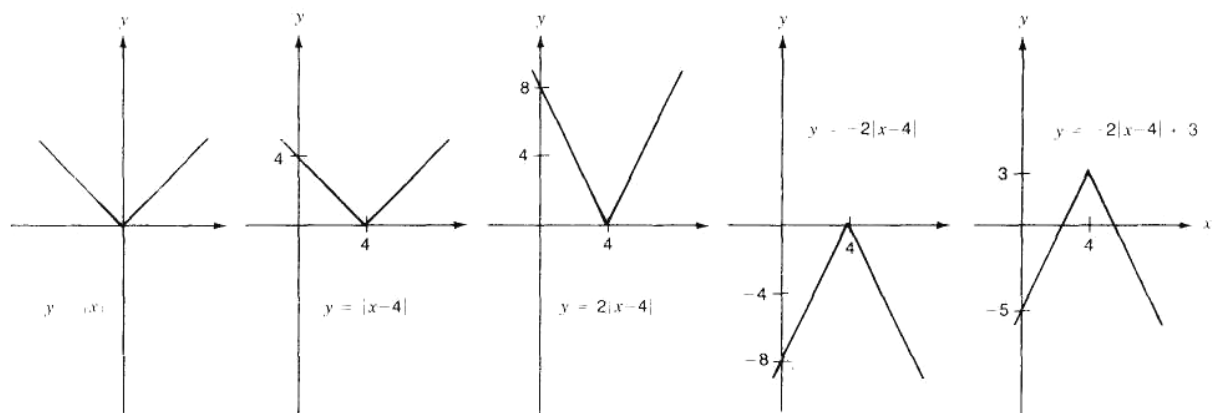


FIGURA 6.38

piezas "se ajustan" en sus puntos extremos, pero no siempre sucede así. El recorrido es $[0, 5]$.

A menudo, la forma más simple de granear una función consiste en **hacerlo por etapas**, principiando con una gráfica básica.

EJEMPLO 5 Trace la gráfica de $h(x) = -2|x - 4| + 3$.

Solución En la figura 6.38 se muestran progresivamente las gráficas siguientes:

$y = x $	la cual es una gráfica básica
$y = x - 4 $	se traslada 4 unidades hacia la derecha
$y = 2 x - 4 $	cada punto está a una distancia doble del eje x
$y = -2 x - 4 $	reflexión a lo largo del eje x
$y = -2 x - 4 + 3$	se traslada 3 unidades hacia arriba

Estas etapas se podrían haber realizado en un orden diferente. Por **ejemplo**, se **podría** haber graficado $y = |x|$, luego $y = -|x|$, luego $y = -2|x|$, luego $y = -2|x - 4|$ y por último $y = -2|x - 4| + 3$.

Si se conoce la gráfica de una ecuación, hay una manera fácil de decir si se trata de la gráfica de una función. A este método se le llama prueba de la línea vertical para una función.

Prueba de la línea vertical

Si cualquier recta trazada verticalmente interseca una gráfica a lo más una vez, entonces la gráfica es la de una función.

La prueba de la línea vertical se basa en la definición de función. Requiere que para todo valor a del dominio haya solamente un valor b en el recorrido que

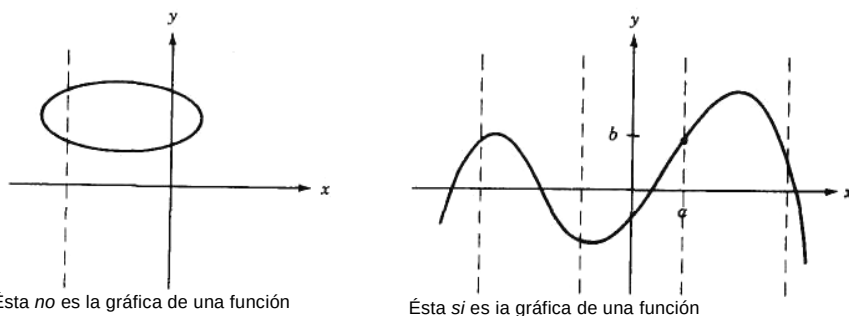


FIGURA 6.39

le corresponda. Así, la recta vertical que pasa a través de a en el eje x puede tocar o atravesar la gráfica de la función en un solo punto, a saber, el punto (a, b) . Véase la figura 6.39.

He aquí una definición alterna, y más formal, de función.

Una función es un conjunto de pares ordenados (x, y) tales que si los primeros elementos son los mismos, entonces los segundos elementos también son los mismos.

Otra forma de enunciar esto es

Si $x_1 = x_2$, entonces $y_1 = y_2$

o, equivalentemente, Si $y_1 \neq y_2$, entonces $x_1 \neq x_2$

Se empleará esta formulación y la prueba de la línea horizontal en la sección 6.8, cuando se discutan las funciones inversas.

EJERCICIO 6.6

Dibuje las gráficas de estas funciones.

- $f(x) = \sqrt{x} - 2$
- $f(x) = [x] + 3$
- $f(x) = |x| - 4$
- $f(x) = 1/x + 2$
- $g(x) = -[x]$
- $g(x) = -x^3$
- $g(x) = -1/x$
- $g(x) = -|x|$
- $h(x) = 2\sqrt{x}$
- $h(x) = 3/x$
- $h(x) = x^2/4$
- $h(x) = [x]/2$
- Muestre que $E(x) = 12|x|/(x^2 + 1)$ es par y dibuje la gráfica.
- Muestre que $f(x) = x^4/5 - 4x^2 - 5$ es par y dibuje la gráfica.
- Muestre que $G(x) = x^3 - 8x$ es impar y dibuje la gráfica.

- Muestre que $H(x) = (x^3 - 6x)/(x^2 + 1)$ es impar y dibuje la gráfica.

Determine el recorrido de las funciones dadas en los problemas 17 a 20. Utilice la gráfica.

- $f(x) = 6x/(x^2 + 1)$
- $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$
- $f(x) = -x^2 + 4x + 3$
- $f(x) = 4\sqrt{9 - x^2}$

¿En qué intervalos la función es creciente, decreciente o constante?

- $g(x) = |x + 2| + |2x - 1|$
- $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$
- $g(x) = |x|/x$
- $g(x) = 8x/(x^2 + 4)$

Dibuje las gráficas en los problemas 25 a 36.

$$25. \quad P(x) = \begin{cases} x/2 + 1 & \text{para } x \leq 2 \\ 4 - x & \text{para } x > 2 \end{cases}$$

$$26. \quad Q(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 1 \\ -1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$27. \quad R(x) = \begin{cases} -2 & \text{para } x < 0 \\ x^2 & \text{para } 0 \leq x \leq 3 \\ 5 - x & \text{para } x > 3 \end{cases}$$

$$28. \quad S(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x < 0 \\ x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 12 - x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$29. \quad f(x) = 3\sqrt{x-2} + 4$$

$$30. \quad f(x) = 4|x+1| - 3$$

$$31. \quad f(x) = -1/(x-3) + 1$$

$$32. \quad f(x) = -(x+2)^3 - 2$$

$$33. \quad g(x) = 3(x+2)^2 - 3$$

$$34. \quad g(x) = -4[x-4] + 4 \text{ (ésta es la función corchete)}$$

$$35. \quad h(x) = -3|x-2| + 1$$

$$36. \quad h(x) = -2/(x-2) - 2$$

En los problemas 37 a 40, dibuje la gráfica de $y = f(2x)$ y $y = f(x/2)$.

$$37. \quad f(x) = 4x - 3$$

$$38. \quad f(x) = x^2 - 1$$

$$39. \quad f(x) = 1/(x-2)$$

$$40. \quad f(x) = \sqrt{1-x^2}$$

6.7 Funciones lineales

Probablemente el tipo de función más simple, y uno de los más útiles, sea la función lineal.

Función lineal

La función f es una **función lineal** si

$$f(x) = ax + b$$

donde a y b son números reales.

Si $a = 0$ en la fórmula anterior entonces $f(x) = b$, la cual es una función constante. Más adelante, en esta misma sección, se verá que la gráfica de una función lineal es una línea recta. Toda **línea recta** está determinada por dos puntos sobre ella.

Pendiente

Si una línea recta no es vertical y $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son puntos distintos sobre la recta, entonces la **pendiente de la recta** es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (6.5)$$

La pendiente está definida sólo si la recta no es vertical, y por tanto

$$x_2 - x_1 \neq 0$$

EJEMPLO 1 Calcule la pendiente de la recta que pasa a través de los puntos

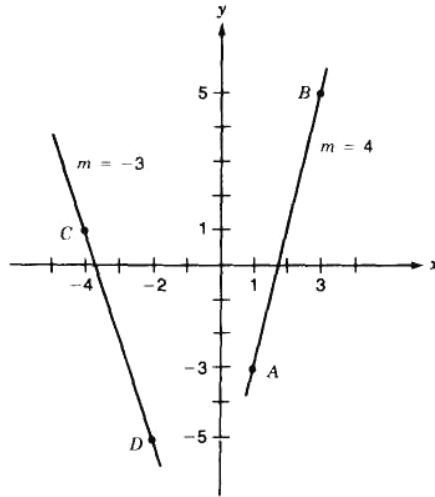


FIGURA 6.40

a) $A(1, -3)$ y $B(3, 5)$

b) $C(-4, 1)$ y $D(-2, -5)$

Solución Tomando en cada caso el primer punto como P_x se obtiene

a) $m = \frac{5 - (-3)}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4$

b) $m = \frac{(-5) - 1}{(-2) - (-4)} = \frac{-6}{2} = -3$

Véase la figura 6.40.

En la fórmula de la pendiente, **cualquier punto se puede tomar como P** ya que

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

A veces se utilizan otras notaciones en la fórmula de la pendiente. Escribiendo

$$y_2 - y_1 = \text{cambio en } y = \text{subida}$$

$$x_2 - x_1 = \text{cambio en } x = \text{avance}$$

se tiene

$$m = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x} = \frac{\text{subida}}{\text{avance}}$$

La pendiente de una **recta vertical** no está definida porque en tal caso en la fórmula aparecería una división entre cero, y esa operación no está permitida. La pendiente de una **recta horizontal** es cero, ya que $y_1 = y_2$ para dos puntos cualesquiera sobre dicha recta, y

$$m = 0$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0}{x_2 - x_1} = 0$$

En la fórmula de la pendiente,

Pueden utilizarse dos puntos cualesquiera que estén sobre la recta

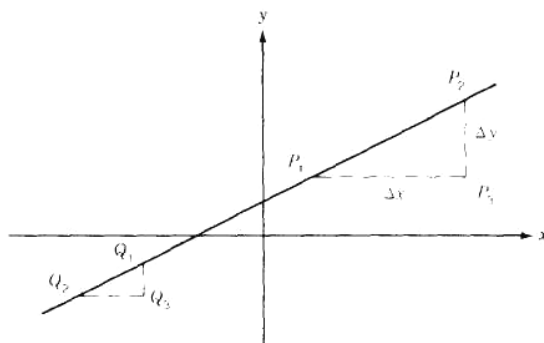


FIGURA 6.41

Los puntos P_1 y P_2 como los de la figura 6.41, así como los puntos Q_1 y Q_2 , se pueden emplear para dibujar los triángulos rectángulos $P_1P_2P_3$ y $Q_1Q_2Q_3$. Los dos triángulos son **similares** o **semejantes**, lo que significa que los *cocientes de los lados correspondientes* de los triángulos son iguales. Por tanto, la pendiente

$$m = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x}$$

es la misma en cualquiera de los triángulos.

Pendientes positivas y negativas

Si la pendiente de una recta es positiva, la coordenada y de la recta aumenta al avanzar de izquierda a derecha. Si la pendiente es negativa, la coordenada y de la recta disminuye. Véanse las figuras 6.40 y 6.42. Cuanto mayor es $|m|$ más inclinada es la recta. Cuanto más cercana esté $|m|$ a 0, más se aproximará la recta a ser una línea horizontal.

La fórmula de la pendiente se puede escribir como

$$y_2 - y_1 = m(x_2 - x_1)$$

Esta expresión muestra que si partimos de cualquier punto situado sobre la recta, nos desplazamos cualquier distancia horizontal $x_2 - x_1$, y luego no movemos la distancia vertical $m(x_2 - x_1)$, estaremos de nuevo en un punto situado sobre la recta.

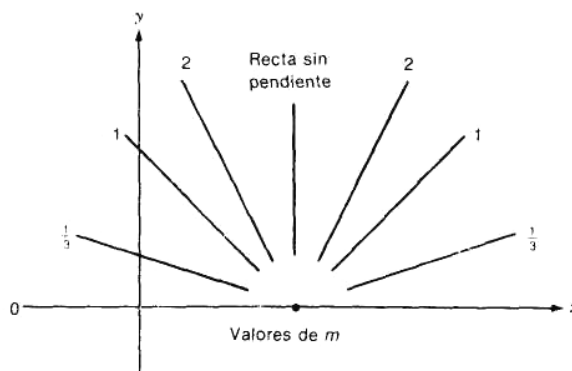


FIGURA 6.42

EJEMPLO 2 Suponga que la pendiente de una recta es $\frac{1}{2}$. Si se comienza en cualquier punto de la recta, entonces i) un desplazamiento de 6 en x seguido por un cambio en y de $\frac{1}{2}(6) = 3$ llevará a estar de nuevo sobre la recta.

ii) De manera similar, si el desplazamiento en x es -2 , entonces el cambio correspondiente en y debe ser $\frac{1}{2}(-2) = -1$. Véase la figura 6.43.

Si (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son puntos específicos de una recta no vertical y (x, y) es cualquier otro punto situado sobre la recta, entonces

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

son expresiones de la pendiente; por tanto, son iguales. Multiplicando cada una de ellas por $(x - x_1)$ se obtiene la forma estándar de la ecuación de una recta.

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad (6.6)$$

Forma de dos puntos

recibe el nombre de **forma de dos puntos** de la ecuación de la recta que pasa a través de los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . A cualquiera de los puntos se le puede denominar (x_1, y_1) .

EJEMPLO 3 Halle la ecuación de la recta que pasa a través de $(6, -4)$ y $(1, -1)$.

Solución Tomando $(x_1, y_1) = (6, -4)$,

Tomando $(x_1, y_1) = (1, -1)$,

$$y - (-4) = \frac{-1 - (-4)}{1 - 6} (x - 6)$$

$$y - (-1) = \frac{-4 - (-1)}{6 - 1} (x - 1)$$

$$y + 4 = \frac{3(x - 6)}{-5}$$

$$y + 1 = \frac{-3(x - 1)}{5}$$

$$-5(y + 4) = 3(x - 6)$$

$$5(y + 1) = -3(x - 1)$$

$$-5y - 20 = 3x - 18$$

$$5y + 5 = -3x + 3$$

$$0 = 3x + 5y + 2$$

$$3x + 5y + 2 = 0$$

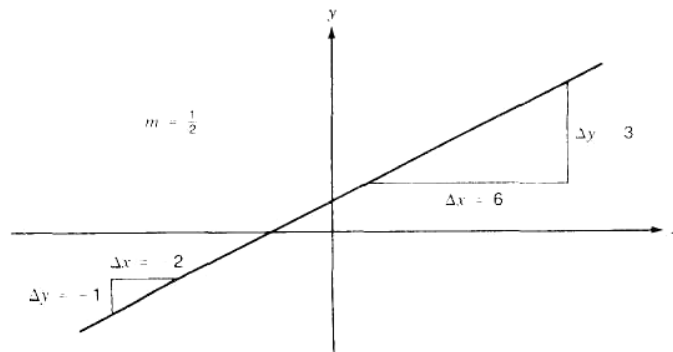


FIGURA 6.43

Si se utiliza $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ con la forma de dos puntos, se obtiene una nueva forma estándar de la ecuación de una línea recta.

Forma punto-pendiente

La **forma punto-pendiente** de la ecuación de la recta que pasa a través del punto (x_1, y_1) y cuya pendiente es m es

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (6.7)$$

EJEMPLO 4 Determine la ecuación de la recta que pasa por $(\frac{1}{3}, 4)$ con pendiente 6.

Solución Tomando $(x_1, y_1) = (\frac{1}{3}, 4)$ y $m = 6$ en la forma punto-pendiente, se obtiene

$$y - 4 = 6(x - \frac{1}{3}) \quad \text{por (6.7)}$$

$$y - 4 = 6x - 8 \quad \text{se multiplica}$$

$$0 = 6x - y - 4 \quad \text{se combinan términos}$$

La intersección y igual a b es la coordenada y del punto donde una recta cruza el eje y. Si $(x_1, y_1) = (0, b)$ en la forma punto-pendiente, se tiene

$$y - b = m(x - 0) = mx$$

Con esto se demuestra el resultado siguiente:

Forma pendiente-intersección

La **forma pendiente-intersección** de la ecuación de la recta cuya pendiente es m y cuya intersección y es b es

$$y = mx + b \quad (6.8)$$

NOTA La forma pendiente-intersección dada en (6.8) hace que el trazado de la gráfica sea muy fácil. Todo lo que se requiere es resolver la ecuación de la recta para y . Entonces el *coeficiente de x* es la pendiente y el *término constante* es la intersección y.

EJEMPLO 5 Calcule la pendiente y la intersección y de $2x + 3y + 6 = 0$.

Solución Primero se resuelva para y .

$$\begin{aligned} 2x + 3y + 6 &= 0 && \text{dada} \\ 3y &= -2x - 6 && \text{se despeja} \\ y &= -\frac{2}{3}x - 2 && \text{se divide entre 3} \end{aligned}$$

Por tanto, $m = -\frac{2}{3}$ es la pendiente y $b = -2$ es la intersección y. La gráfica de $2x + 3y + 6 = 0$ se muestra en la figura 6.44.

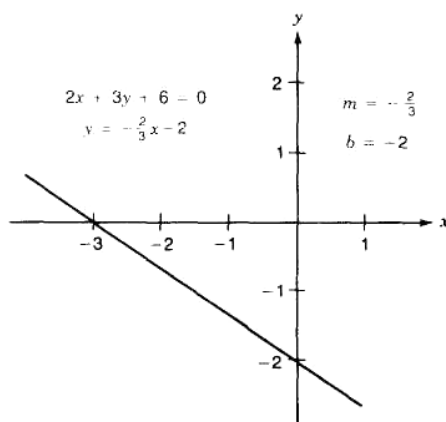


FIGURA 6.44

Rectas paralelas y perpendiculares

Rectas paralelas

Dos rectas no verticales $y = m_1x + b_1$ y $y = m_2x + b_2$ son **paralelas** si y sólo si

$$m_1 = m_2 \quad (6.9)$$

Aun cuando no se dará la demostración de esto, es evidente desde el punto de vista geométrico si se recuerda de la definición de pendiente que si x cambia en 1, entonces y cambia en m , y m_2 , respectivamente, para cada recta. Así, cambios correspondientes son iguales cuando $m_1 = m_2$. Véase la figura 6.45 de dos rectas paralelas con pendiente 2.

Las rectas perpendiculares también se caracterizan en forma sencilla en términos de sus pendientes.

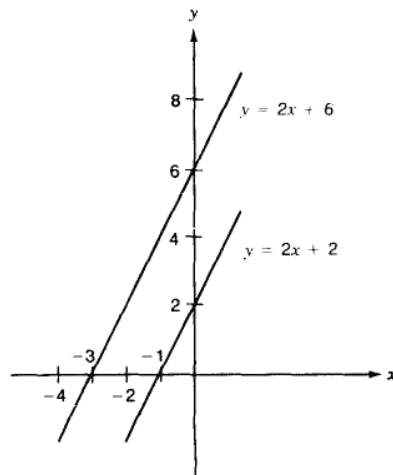


FIGURA 6.45

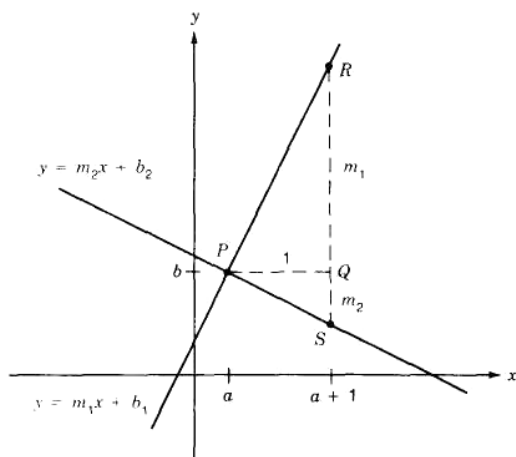


FIGURA 6.46

Rectas perpendiculares

Las dos rectas $y = m_1x + b_1$ y $y = m_2x + b_2$ son perpendiculares si y sólo si

$$m_1 m_2 = -1 \quad (6.10)$$

Demostración Aquí se supondrá, por supuesto, que $m_1 \neq 0$ y $m_2 \neq 0$; por tanto, ninguna de las dos rectas es horizontal o vertical. En la figura 6.46 supóngase que las dos rectas perpendiculares se cortan en $P = (a, b)$. Si Q está a 1 unidad a la derecha de P , entonces $Q = (a + 1, b)$. Los puntos R y S se eligen sobre las dos rectas dadas y también sobre la recta vertical que pasa a través de Q . De la definición de pendiente, $QR = m_1$ y $SQ = m_2$, por lo que $R = (a + 1, b + m_1)$ y $S = (a + 1, b + m_2)$. Por tanto, $SR = m_1 - m_2$, utilizando el teorema de Pitágoras,

$$PR = \sqrt{1 + m_1^2} \quad \text{y} \quad PS = \sqrt{1 + m_2^2}$$

Como PRS es un triángulo rectángulo, $PR^2 + PS^2 = SR^2$; es decir, por sustitución,

$$\begin{aligned} (1 + m_1^2) + (1 + m_2^2) &= (m_1 - m_2)^2 \\ 1 + m_1^2 + 1 + m_2^2 &= m_1^2 - 2m_1m_2 + m_2^2 \\ 2 &= -2m_1m_2 \\ -1 &= m_1m_2 \end{aligned}$$

Estos pasos se pueden invertir para demostrar la recíproca. De hecho, la recíproca es la forma que se utilizará más a menudo:

Si $m_1m_2 = -1$, entonces las rectas son perpendiculares

Expresando $m_1m_2 = -1$ como $m_1 = -1/m_2$ se ve que las pendientes de rectas perpendiculares son los **recíprocos negativos** una de la otra.

EJEMPLO 6 Los siguientes pares de rectas, ¿son paralelas, perpendiculares o ninguno de los casos?

- a) Pasa a través de (2, 5) y (4, 9) y a través de (3, -1) y (6, 5).
 b) Pasa a través de (4, 0) y (2, -1) y a través de (2, 5) y (5, 11).
 c) Pasa a través de (12, 5) y (10, 4) y a través de (-1, 0) y (0, -2)

Solución

$$a) m_1 = \frac{9-5}{4-2} = \frac{4}{2} = 2, m_2 = \frac{5-(-1)}{6-3} = \frac{6}{3} = 2$$

$m_1 = m_2$ por tanto, paralelas

$$b) m_1 = \frac{0-(-1)}{4-2} = \frac{1}{2}, m_2 = \frac{5-11}{2-5} = \frac{-6}{-3} = 2 \quad \text{ninguna de las dos}$$

$$c) m_1 = \frac{5-4}{12-10} = \frac{1}{2}, m_2 = \frac{-2-0}{0-(-1)} = -2$$

$m_1 m_2 = -1$ por tanto, son perpendiculares

RECUERDE Una *recta vertical* no tiene pendiente, y la ecuación de una recta vertical es $x = \text{constante}$. Una *recta horizontal* tiene pendiente 0 y su ecuación es $y = \text{constante}$. Hasta este punto ya se han visto varias formas de la ecuación de una recta. La forma $Ax + By + C = 0$ las incluye a todas. De hecho, se ha mostrado la validez de lo siguiente:

- a) Toda recta es la gráfica de una ecuación de la forma $Ax + By + C = 0$.
 b) Si A y B no son ambos 0, la gráfica de la ecuación $Ax + By + C = 0$ es una recta.

En el inciso a), si la recta es vertical, la ecuación es $x = k$. Si la recta no es vertical, la ecuación es $y = mx + b$. Ambas situaciones están contenidas en la forma general $Ax + By + C = 0$.

En el inciso b), si $B \neq 0$, al resolver para y se obtiene $y = (-A/B)x + (-C/B)$, cuya gráfica es la recta con pendiente $-A/B$ e intersección y igual a $-C/B$. Si $B = 0$, al resolver para x se obtiene $x = -C/A$, cuya gráfica es una recta vertical.

Hay muchas situaciones reales que se describen con precisión mediante funciones lineales de la forma $f(x) = ax + b$. Las gráficas de tales funciones son líneas rectas, y dos puntos que sobre una recta permiten determinar su ecuación.

EJEMPLO 7 El agua se congela a 32°F o 0°C , y hierve a 212°F o 100°C . Expresa $^\circ\text{F}$ como función lineal de $^\circ\text{C}$.

Solución Si x es $^\circ\text{C}$ y $f(x)$ es $^\circ\text{F}$ se buscan a y b tales que $f(x) = ax + b$. Son datos $f(0) = 32$ y $f(100) = 212$, por lo que

$$32 = a(0) + b \quad \text{y} \quad 212 = a(100) + b$$

La primera ecuación da $b = 32$. Empleando la segunda ecuación con $b = 32$ da